

Capítulo 1

Introducción

A finales del siglo XIX, la mayoría de los fenómenos físicos habían sido comprendidos mediante las explicaciones aportadas por las ecuaciones fundamentales de la mecánica Newtoniana, la óptica clásica, la electrodinámica clásica y, finalmente, por la termodinámica y la física estadística. Sin embargo, había diversas preguntas abiertas que alimentaron el nacimiento de nueva física. Algunos de los problemas discutidos incluyeron:

- la edad del Sol, incorrectamente calculada mediante la termodinámica;
- la estructura atómica y los espectros atómicos de emisión y absorción;
- el efecto Hertz (hoy llamado *fotoeléctrico*);
- la catástrofe ultravioleta; y
- la indetectabilidad del éter.

Resolver estos enigmas requeriría la modificación radical de los paradigmas clásicos para dar inicio a la llamada *física moderna*, la cual está esencialmente asociada a dos teorías: la teoría de la relatividad y la mecánica cuántica.

La relatividad especial (1905) condujo a revolucionar nuestra concepción del espacio y del tiempo, al vincularlos para construir la geometría del espacio-tiempo, que es la base geométrica de la dinámica de los sistemas inerciales. La geometría espacio-temporal aporta, entre otros elementos, un conjunto de simetrías que determina algunas de las reglas de conservación micro y macroscópicas. Al extender esta teoría para incluir sistemas no inerciales, se obtuvo la relatividad general (1915), que condujo a una descripción fundamental de la gravedad. En esta teoría, la gravedad es el resultado de la curvatura espacio-temporal del Universo, la cual está intrínsecamente vinculada a la distribución de materia y energía.

Por otro lado, a pesar de lo imponente de la teoría de la relatividad, quizá la mecánica cuántica es la que contiene más elementos contraintuitivos. Sobre todo, porque es en ésta, a diferencia de la relatividad y la física clásica, donde la idea de predicciones deterministas

debe ser completamente abandonada. Introduciendo el concepto de *cuanto* o cantidad mínima posible de energía y aceptando una distribución probabilística de las energías en un sistema físico elemental, en lo que él denominó un momento de “desesperación” científica, Planck en 1900 construyó los cimientos de la cuántica. A partir de los nuevos principios cuánticos, se descubrió que el Universo a escalas infinitesimales posee reglas y propiedades imposibles de descifrar mediante la intuición heredada de la física clásica. Las nuevas reglas de la física introducidas por la mecánica cuántica incluyen, entre otros elementos,

- la dualidad onda-partícula de los componentes elementales de la materia, i.e. que se pueden comportar como partículas y como ondas;
- el principio de incertidumbre, que indica que es imposible medir todas las propiedades de un sistema físico simultáneamente y con total precisión;
- la ecuación de Schrödinger, que debe sustituir las leyes clásicas para describir la dinámica de los sistemas físicos a dimensiones infinitesimales;
- la naturaleza estadística de toda la física, que impide hacer predicciones deterministas;
- el principio de correspondencia, que establece una conexión entre la física cuántica y la clásica, indicando que las observaciones clásicas deben ser interpretadas como límites especiales de los fenómenos cuánticos.

Mediante estos ingredientes, la física cuántica provee explicaciones infalibles y precisas para fenómenos fundamentales, tales como la estructura de la materia, las fuentes de radiación atómica y nuclear, las interacciones a distancias moleculares, atómicas y subatómicas, el origen de las fuerzas fundamentales cuánticas (fuerte, débil, electromagnética), el origen de la masa (la microscópica y macroscópica), e incluso hay quienes esperan que, al combinarla con la relatividad, nos enseñe cómo funciona el Universo en el corazón de los agujeros negros y toda la dinámica al inicio de la historia cosmológica. El presente texto busca aportar una primera introducción detallada al formalismo cuántico.

1.1. Átomos y moles

El concepto de átomo fue introducido en la antigua Grecia por Leucipo y Demócrito, quienes concibieron en sus estudios ontológicos la idea de una cantidad mínima e indivisible de la materia, capaz de producir las propiedades macroscópicas de todo lo que observamos. Dos mil años más tarde, la física cuantitativa depositada en la obra de Newton hizo notar que un conjunto de reglas matemáticas es capaz de revelar la dinámica de cualquier sistema físico, independientemente de su tamaño. De especial relevancia es que Newton adoptó una descripción corpuscular de la materia (incluida la luz), similar en cierta forma a la conceptualización atómica griega, aunque no llegó a desarrollar una teoría atómica.

elemento	H	N	C	O	P	S	Mg	Ca	Na	K	Sr	Ba	Fe	Zn	Cu	Pb
Dalton	1	5	5	7	9	13	20	23	28	42	46	68	50	56	56	95
Z	1	7	6	8	15	16	12	20	11	19	38	56	26	30	29	82

Tabla 1.1: Clasificación de los elementos químicos propuesta por Dalton con base en su peso atómico relativo al peso del hidrógeno, según mediciones de su época. Se aportan los pesos atómicos (parcialmente erróneos) encontrados por Dalton (ver renglón “Dalton”) y los números atómicos modernos (ver renglón Z) para los elementos químicos que él consideró originalmente, excluyendo la plata, el platino, el oro y el mercurio. Se usa la nomenclatura contemporánea para los símbolos de los elementos.

La primera noción atómica cuantitativa provino de la química. Tras las observaciones de Lavoisier sobre la conservación de la masa en las reacciones químicas, el trabajo de John Dalton titulado *A New System of Chemical Philosophy* de 1808 introdujo una novedosa visión sobre la estructura de la materia. Dalton produjo la primera clasificación y nomenclatura de los elementos químicos. Clasificó alrededor de 20 de los elementos químicos que hoy aparecen en la tabla periódica. Con una nomenclatura hoy abandonada, comparando con el “peso” del hidrógeno, Dalton llegó a los datos mostrados en la tabla 1.1. La diferencia del número atómico actual Z con el peso asignado por Dalton está parcialmente relacionada con que en ese tiempo no se conocía el origen de la masa de los átomos. Además, no fue sino hasta 1979 cuando se acuñó la definición actual del peso atómico como *la razón del promedio de las masas de los átomos de un elemento con respecto a la doceava parte de la masa de un átomo de carbono-12*. Las suposiciones del formalismo de Dalton fueron

- (i) el peso atómico de los átomos es un múltiplo del peso del hidrógeno;
- (ii) el principio de conservación: los átomos no pueden ser creados o destruidos;
- (iii) los átomos de diferentes elementos se combinan en unidades *enteras*; y
- (iv) los átomos pueden combinarse, separarse o reestructurarse mediante reacciones químicas.

De especial valor en nuestra discusión son las suposiciones (i)–(iii), que hoy entendemos asociadas a la naturaleza cuántica de la materia. Dalton destaca que hay un número limitado de elementos químicos que forman toda la materia, que son medibles y que construyen estructuras más complejas, resultado de combinaciones de átomos fundamentales. Aunque él las llamaba “átomos compuestos”, estas estructuras son el antecedente de lo que hoy conocemos como moléculas. Es destacable que, con los pocos datos que había en 1808, Dalton fue capaz de llegar a estas conclusiones y otras asociadas a moléculas, tales como las del agua (OH en su tiempo) y amoníaco (NH en su tiempo, NH_3 hoy).

Por otra parte, Amedeo Avogadro en 1811 sugirió una conexión entre la física atómica, a la escala de los átomos de Dalton, y la física macroscópica. Avogadro conjeturó correctamente que en volúmenes iguales hay un mismo número de partículas (átomos, moléculas, etc.) de una sustancia. Al volumen estándar de partículas se le llama *mol* y equivale a 22.4

litros de cualquier gas ideal a 0 Celsius y 1 atmósfera. La constante de Avogadro, medida posteriormente (premio Nobel 1926 para Jean Perrin), está dada por

$$N_A \approx 6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}, \quad (1.1)$$

y establece el número de partículas de una sustancia pura que definen un mol de la sustancia. Un mol puede interpretarse como la mínima cantidad con la que es posible hacer química o física clásica. Aunque el número de Avogadro no fue introducido con la intención de revelar que la dinámica de átomos y moléculas de alguna forma difiere de lo que observamos macroscópicamente, sugiere, no sólo una conexión, sino también una división entre lo pequeño y lo grande.

Las observaciones previas sugerían ya que la materia macroscópica posee una estructura estadística microscópica. El ingenio de James Clerk Maxwell y Ludwig Boltzmann llevaron más lejos estas ideas, logrando sentar las bases de la mecánica estadística. Maxwell mostró en su teoría cinética de los gases cómo algunas propiedades macroscópicas de los gases pueden explicarse a partir de la distribución estadística de las velocidades de las partículas que lo componen. Boltzmann introdujo la distribución de probabilidad que lleva su nombre,

$$p(E) = \frac{e^{-E/k_B T}}{Z}, \quad \text{distribución de probabilidad de Boltzmann} \quad (1.2)$$

donde E es la energía de alguna partícula, $k_B \approx 1.4 \times 10^{-23} \text{ J/K}$ es la constante de Boltzmann, T es la temperatura del sistema macroscópico, y Z es un factor de normalización conocido como función de partición canónica que garantiza que la suma de todas las probabilidades sea 1. La distribución $p(E)$ da la probabilidad de que cierto microestado con energía E ocurra en un sistema macroscópico con temperatura T . Si se considera que la energía es una variable continua, como es natural en la física clásica, es posible mostrar que cada partícula tiene la misma energía total promedio (en una dimensión), dada por

$$\bar{\varepsilon} = k_B T. \quad \text{teorema de equipartición} \quad (1.3)$$

En la carrera por una mejor comprensión fundamental de la materia, el químico ruso Dmitri Ivánovich Mendeléyev logró en 1869 mejorar sustancialmente el trabajo de Dalton. Mendeléyev agrupó los elementos químicos tomando en cuenta su masa atómica y la periodicidad de sus propiedades químicas, especialmente su valencia y su capacidad de formar diversos tipos de compuestos. Con esta estrategia, identificó correctamente las familias de elementos químicos de la tabla periódica contemporánea, prediciendo la existencia de elementos aún no descubiertos. El resultado tuvo una consecuencia inesperada: la periodicidad de los elementos químicos sugirió una posible estructura atómica interna en los átomos, una estructura que sería descubierta poco a poco durante el siguiente siglo.

1.2. Rayos catódicos

Hacia 1857, Heinrich Geissler inventó los tubos que llevan su nombre, concebidos para demostrar la descarga eléctrica luminosa, que resultaron primeramente muy útiles como dispositivos decorativos que hacían uso la entonces novedosa tecnología eléctrica. Consisten en tubos sellados de vidrio con diversas formas que contienen algún gas (neón, argón, mercurio) enrarecido, y que tienen en sus extremos electrodos que permiten la aplicación de un voltaje. Al aplicar un alto voltaje, se produce una descarga eléctrica a través del gas, que da lugar a fenómenos de ionización y excitación de sus átomos, por lo que el gas emite luz de determinados colores.

En la década de 1870, William Crookes logró mejorar los tubos de Geissler al conseguir un vacío mucho mayor, inferior a $5 \times 10^{-8} \text{ atm} \approx 4 \times 10^{-5} \text{ torr}$. Crookes observó que, con este vacío, la luminiscencia del gas prácticamente desaparecía y aparecía, en cambio, una luminosidad característica en las paredes del tubo situada frente al electrodo negativo, o cátodo. Estos experimentos dieron lugar a los llamados tubos de Crookes o tubos de rayos catódicos.

Como se muestra en la figura 1.1, los experimentos con los tubos catódicos mostraban que algo parecía propagarse desde el cátodo hacia el extremo opuesto del tubo. Estos rayos catódicos producían fluorescencia en las paredes de vidrio y proyectaban sombras cuando se interponían objetos en su trayectoria, lo que sugería que se propagaban aproximadamente en línea recta. Además, podían ser desviados mediante campos eléctricos y magnéticos, mostrando que no se trataba simplemente de una forma de radiación luminosa, sino de algo que respondía a las fuerzas electromagnéticas.

Estos resultados se interpretaban en el marco de la física clásica. La mecánica de Newton proporcionaba las leyes del movimiento de los cuerpos, mientras que la teoría electromagnética desarrollada a partir de los trabajos de Faraday, Ampère y otros había culminado

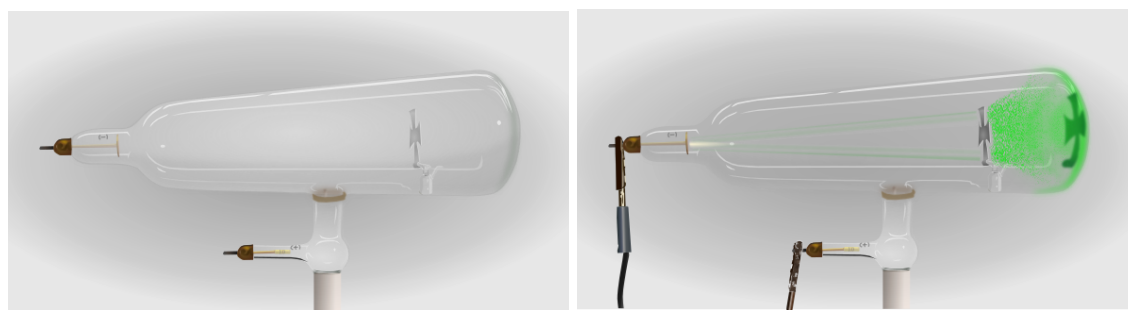


Figura 1.1: Tubos de rayos catódicos, también conocidos como tubos de (William) Crookes en honor a uno de sus inventores en los 1870s. Consisten en (izquierda) tubos de vidrio con un vacío menor a 10^{-6} atm , dotados de electrodos. Cuando se aplica un *alto* voltaje (derecha), se aceleran partículas con carga negativa desde el cátodo, formando los llamados rayos catódicos, que viajan en línea recta y producen fluorescencia al impactar el vidrio. En el caso ilustrado, la Cruz de Malta metálica bloquea los rayos y proyecta su sombra, demostrando su propagación rectilínea.

en las ecuaciones de Maxwell. Desde esta perspectiva, una partícula con carga eléctrica q y velocidad $\mathbf{v}$ sometida a un campo eléctrico $\mathbf{E}$ y un campo magnético $\mathbf{B}$ debía experimentar una fuerza de Lorentz

$$\mathbf{F}_{\text{Lorentz}} = q\mathbf{E} + q(\mathbf{v} \times \mathbf{B}). \quad (1.4)$$

La desviación de los rayos catódicos por campos eléctricos y magnéticos resultó compatible con la acción de la fuerza de Lorentz, sugiriendo fuertemente que estaban constituidos por partículas cargadas. El reto entonces era descubrir clara la naturaleza de esas partículas.

Las ideas de Dalton establecían que la materia estaba formada por átomos, concebidos como las unidades fundamentales e indivisibles de cada elemento químico. Los átomos, además, se consideraban eléctricamente neutros. El descubrimiento de los rayos catódicos planteaba entonces una cuestión fundamental: si los rayos están constituidos por partículas cargadas, ¿son estas partículas átomos del gas en el tubo, moléculas fragmentadas o algún componente aun más elemental de la materia? Como veremos en el siguiente capítulo, la respuesta condujo al descubrimiento de las primeras partículas subatómicas, hoy conocidas como electrones.

1.3. Edad del Sol

Los padres de la teoría de la evolución y los geólogos estudiosos de la formación y erosión de los suelos llegaron a la conclusión de que los procesos de erosión son lentos y continuos, y siguen un patrón preciso. Bajo esta observación, Charles Darwin estimó en su libro “On the origin of the species by means of natural selection” de 1859 que la erosión del valle inglés The Weald debió haber tomado aproximadamente 300 millones de años y, además, para permitir que las especies de la Tierra se desarrollaran, la edad del Sol no podría ser menor a varios cientos de millones de años. Pero esta conclusión contradecía resultados físicos. William Thompson (hoy más conocido como Lord Kelvin) llevaba varios años interesado en determinar la edad del Sol, incluso antes de la publicación de la teoría de la evolución. Según sus cálculos, solo existían tres posibles explicaciones para la enorme potencia que emite el Sol ($P_{\odot} \approx 4 \times 10^{26} \text{ W}$, incluyendo la radiación no visible):

1. el Sol está compuesto por algún combustible en continua combustión,
2. el combustible del Sol es alimentado por una lluvia de meteoros, o
3. la conversión de energía gravitacional en calor (contraction de Kelvin-Helmholtz) es la fuente de energía.

Observaciones astronómicas descartaron fácilmente la segunda opción. Según Kelvin, aproximadamente $1/47$ de la masa terrestre debía aterrizar en el Sol por año para convertir la energía del impacto de los meteoros en calor. No se observaba semejante lluvia de meteoros.

La primera opción de Kelvin arrojó una edad muy corta (que incluso contradecía su teoría de la formación terrestre). Usando datos actuales, es posible repetir sus cálculos. La

reacción química que produce más energía por masa es la combinación del hidrógeno con el oxígeno para producir agua, $2\text{H} + \text{O} \rightarrow \text{H}_2\text{O}$. Ignorando la masa del oxígeno, la densidad energética de este conjeturado consumo del hidrógeno en el Sol sería $\rho_H \approx 143 \times 10^6 \text{ J/kg}$, lo que implicaría que la potencia solar estaría dada por

$$P_{\odot} = \frac{M_{\odot}\rho_H}{\tau_{\odot}} \approx \frac{3 \times 10^{38} \text{ J}}{\tau_{\odot}} \implies \tau_{\odot} \approx 7.5 \times 10^{11} \text{ s} \approx 24,000 \text{ años},$$

donde $M_{\odot} \approx 2 \times 10^{30}$ y $\tau_{\odot}$ denotan respectivamente la masa y la edad del Sol. Si el Sol estuviera compuesto de hidrógeno, su vida sería muy corta bajo la suposición de que simplemente se consume química o físicamente. Kelvin consideró, de hecho, que el combustible podría ser carbón, cuya densidad energética de combustión es $\rho_C \approx 32.5 \times 10^6 \text{ J/kg}$ (según datos actuales), lo que conduce a una edad aproximada de 5,000 años. Kelvin descartó de inmediato esta posibilidad.

La tercera opción le pareció más viable. En 1854, tanto él como Helmholtz concibieron la idea de que los componentes de una estrella, al formarla, perdían energía gravitacional, la cual podría ser transformada en calor. Si cada partícula que compone al Sol recorriera el radio del Sol ($R_{\odot} \approx 7 \times 10^8 \text{ m}$) en su caída, la energía que el Sol adquiriría al atrapar la nueva partícula sería

$$E_{\odot} = \frac{G_N M_{\odot}^2}{R_{\odot}},$$

donde G_N es la constante gravitacional de Newton. En consecuencia, el tiempo de vida del Sol estaría dado por

$$\tau_{\odot} = E_{\odot}/P_{\odot} \approx 9.5 \times 10^{14} \text{ s} \approx 3 \times 10^7 \text{ años}.$$

Para Kelvin, este mecanismo era una forma de teoría meteórica y le pareció la correcta, desestimando los resultados de Darwin y sus colegas. Darwin retiró su propuesta en la tercera edición de su libro. La propuesta de Kelvin se convirtió en el paradigma durante mucho tiempo, hasta que se entendió mediante la mecánica cuántica la radioactividad y su relación con la fusión nuclear, la que hoy identificamos como la fuente correcta de la energía solar.

Capítulo 2

Naturaleza cuántica de la luz

2.1. Física ondulatoria de la luz

En 1801, Thomas Young demostró mediante su experimento de doble rendija que la luz se comporta como onda. En este experimento, como se muestra en la figura 2.1, se hace pasar un haz de luz colimada a través de un muro que tiene dos rendijas verticales. La luz, al atravesar las rendijas (los agujeros) y ser detectada en una pantalla paralela al muro, forma un patrón compuesto de bandas luminosas y oscuras conocido como *patrón de interferencia*. Este patrón puede entenderse como el resultado de la naturaleza ondulatoria de la luz. En esta interpretación, el haz de luz original es un frente de onda plano. Al pasar por las rendijas verticales, surgen dos frentes de onda con simetría cilíndrica. Las ondas cilíndricas se intersectan y es la interferencia constructiva (bandas luminosas) y destructiva (bandas oscuras) de los frentes de onda la que se plasma en la pantalla de detección. Este patrón es imposible de reproducir si la luz fuera descrita por medio de partículas, como concebía Newton, en lugar de ondas.

En 1864, mediante sus estudios de electrodinámica clásica, James Clerk Maxwell llegó a la conjetura de que las ondas de luz son perturbaciones de los campos eléctrico $\mathbf{E}$ y magnético $\mathbf{B}$, y que son capaces de desplazarse incluso en el vacío con rapidez

$$c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}} \approx 3 \times 10^8 \text{ m/s}, \quad (2.1)$$

donde μ_0 es la permeabilidad magnética (o inductancia) y ϵ_0 la permitividad eléctrica (o capacitancia) del vacío. La primera igualdad fue quizá la observación clave de Maxwell que lo llevó a su conjetura: la medición electromagnética de $(\mu_0 \epsilon_0)^{-1/2}$, obtenida en 1856 por Wilhelm Eduard Weber and Rudolf Kohlrausch, y la de la rapidez de la luz, obtenida en un arreglo óptico por Léon Foucault en 1862, coinciden, a pesar de que sus orígenes se consideraban independientes.

Para mostrar cómo las ideas de Maxwell parecen conducir a las ondas electromagnéticas, es conveniente usar la versión diferencial (moderna) de las ecuaciones de Maxwell sin

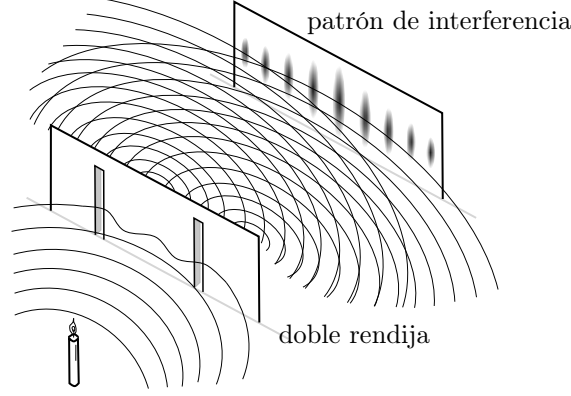


Figura 2.1: Patrón de interferencia obtenido en el experimento de doble rendija de Young que demostró que la luz es una onda. Cuando los mínimos del frente de onda esférico producido en una rendija coinciden con los máximos del frente de onda producido en la segunda rendija se produce una franja oscura debida al fenómeno de interferencia destructiva. Cuando coinciden máximos y mínimos de las ondas de ambas rendijas se produce una franja luminosa debida a interferencia constructiva.

fuentes:

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = 0, \quad \nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \quad (2.2a)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \quad \nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}. \quad (2.2b)$$

Al aplicar el rotacional sobre las dos ecuaciones de Maxwell no homogéneas, obtenemos

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{E}) = -\frac{\partial}{\partial t} \nabla \times \mathbf{B} = -\mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2}, \quad (2.3a)$$

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{B}) = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial}{\partial t} \nabla \times \mathbf{E} = -\mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \mathbf{B}}{\partial t^2}. \quad (2.3b)$$

Dado que en general se satisface para una cantidad vectorial $\mathbf{V}$ cualquiera que

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{V}) = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{V}) - \nabla^2 \mathbf{V}, \quad (2.4)$$

al usar las ecuaciones de Maxwell homogéneas, vemos que el lado izquierdo de las ecuaciones (2.3) se reduce a un Laplaciano. En consecuencia, las ecuaciones (2.3) se convierten en

$$-\nabla^2 \mathbf{E} = -\mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2}, \quad (2.5a)$$

$$-\nabla^2 \mathbf{B} = -\mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \mathbf{B}}{\partial t^2} \quad (2.5b)$$

que son evidentemente ecuaciones de onda para los campos $\mathbf{E}$ y $\mathbf{B}$. Esto indica que los campos electromagnéticos son ondas que se propagan en el vacío con rapidez $(\mu_0 \epsilon_0)^{-1/2}$.

El hecho de que los campos eléctrico y magnético tuvieran este comportamiento, aunado a la coincidente observación experimental dada por la ecuación (2.1), $(\mu_0\epsilon_0)^{-1/2} = c$, y la demostración de Young sobre la naturaleza ondulatoria de la luz, condujeron a Maxwell a conjeturar que la luz es una onda electromagnética.

En 1886, Heinrich Rudolf Hertz demostró que las hipotéticas ondas electromagnéticas, en efecto, existen, tienen las características sugeridas por Maxwell y corresponden a la luz. Para lograrlo, Hertz diseñó las primeras antenas de la historia. Su antena emisora estaba formada de una bobina, un condensador y dos esferas metálicas separadas mínimamente. La bobina sirve para amplificar el voltaje de la fuente y transformar la corriente directa de la fuente de poder a una corriente alterna con una frecuencia alta. Al acumularse suficiente carga en el capacitor, estos elementos se combinan para producir una chispa luminosa que, de ser cierta la conjetura de Maxwell, se traduce en una onda electromagnética y, particularmente, en un campo magnético capaz de producir una corriente en los metales a su alrededor.

La antena de recepción diseñada por Hertz consistió en un simple anillo de cobre abierto. Si la antena emisora produce una onda electromagnética, la corriente generada en la antena receptora conduce a que ocurra un chispazo en la pequeña apertura del anillo. Justamente esto es lo que reportó Hertz, incluyendo que las ondas electromagnéticas sí revelaron propiedades ondulatorias, efectos de polarización como la luz visible, y que se desplazan con la rapidez predicha por Maxwell. En especial, Hertz enfocó sus esfuerzos al estudio de ondas electromagnéticas con frecuencias alrededor de 30 MHz, midiendo con cuidado su longitud de onda y determinando así la rapidez de su desplazamiento (en aire y en vacío). Sin embargo, su dispositivo generaba radiación electromagnética también con frecuencias en el ultravioleta (frecuencias entre 750 THz y 75 PHz, o bien, longitudes de onda entre 4 y 400 nm) que, como veremos en la sección 2.3.1, condujeron al descubrimiento y caracterización del hoy llamado *efecto fotoeléctrico*.

A pesar de este éxito, pronto la teoría ondulatoria de la luz tuvo que enfrentar un gran reto: *la catástrofe ultravioleta*.

2.2. La catástrofe ultravioleta

Para entender el problema, consideremos un objeto ideal llamado *cuerpo negro*, que es definido como un objeto que absorbe toda la radiación que incide en él. Si se encuentra en equilibrio térmico con el medio, emite también toda la radiación que recibe. Como ocurre en las flamas o en metales calientes, la radiación es emitida predominantemente en una determinada frecuencia, la cual depende de la temperatura del objeto. Sin embargo, todo cuerpo que radia, lo hace en todas las frecuencias ν (o, equivalentemente, todas las longitudes de onda $\lambda = c/\nu$) del espectro electromagnético.

Al medir la frecuencia de la radiación emitida y contrastarla con la energía por unidad de volumen por intervalo de frecuencia $d\nu$, se obtiene la distribución espectral mostrada en la figura 2.2. El reto es conseguir una explicación física de este comportamiento.

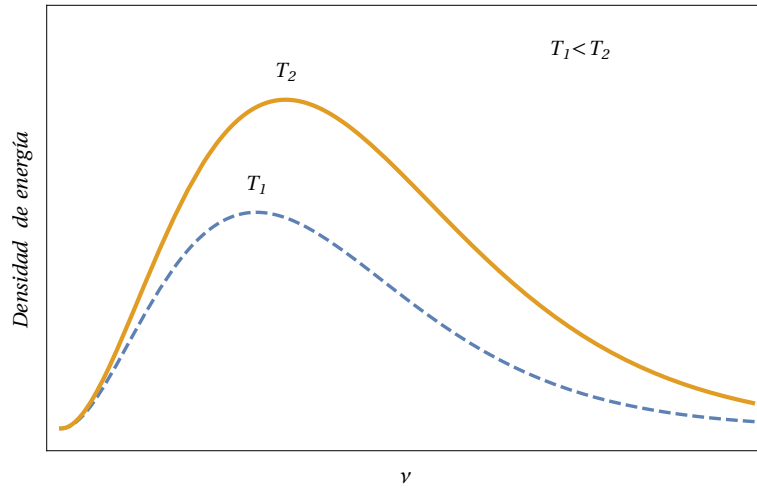


Figura 2.2: Espectro de energía radiada por un cuerpo negro a dos temperaturas diferentes, tales que $T_1 < T_2$, en términos de la densidad de energía radiada en función de la frecuencia ν de la radiación emitida.

Como veremos, el modelo teórico basado enteramente en la física clásica contenida en la termodinámica de Kelvin no reproduce las observaciones.

2.2.1. El problema clásico: ley de Rayleigh-Jeans

Consideremos un cuerpo negro a temperatura T modelado como una cavidad de forma cúbica, con arista de longitud L , como en la figura 2.3a. Si las paredes de la cavidad son perfectamente reflejantes, las ondas luminosas deben ser estáticas en su interior, i.e. tras ingresar por un pequeño orificio permanecen reflejándose en las paredes de la cavidad,

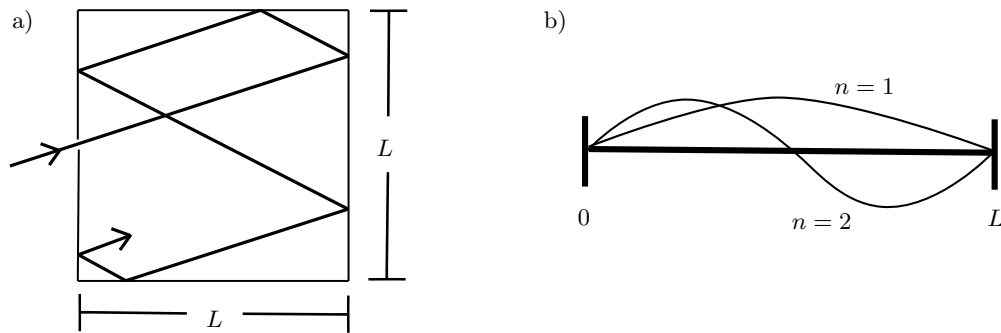


Figura 2.3: Modelo de un cuerpo negro. a) Un rayo de luz de longitud de onda λ ingresa por un diminuto orificio a una caja con paredes interiores perfectamente reflejantes de longitud L . La radiación permanece en la caja, rebotando contra las paredes, si la onda es estacionaria. b) Una onda es estacionaria en una dirección si completa un múltiplo entero n de $\lambda/2$.

dotándola de la propiedad de absorbente ideal de un cuerpo negro. En una dimensión, una onda estática con longitud de onda λ satisface

$$n \frac{\lambda}{2} = L \iff n^2 = \left(\frac{2L}{\lambda} \right)^2, \quad \text{con } n = 1, 2, 3, \dots, \quad (2.6)$$

donde n cuenta el número de semi-longitudes de onda que se ajustan a la longitud L , como se muestra en la figura 2.3b. Resulta evidente que para cada valor de n hay una longitud de onda de la luz que se refleja de manera estática en la cavidad. En tres dimensiones, la onda luminosa estacionaria satisface una generalización de la ecuación (2.6) que puede escribirse como

$$n^2 = n_x^2 + n_y^2 + n_z^2 \stackrel{!}{=} \left(\frac{2L}{\lambda} \right)^2, \quad \text{con } n := \sqrt{n^2} = 1, 2, 3, \dots \quad (2.7)$$

Los valores enteros $\{n_x, n_y, n_z\}$ pueden considerarse las proyecciones del número entero n de semi-longitudes de onda en las tres direcciones perpendiculares de la cavidad que una onda luminosa estacionaria cubre entre un vértice y el diagonalmente opuesto. Como en el caso unidimensional, para cada valor de n hay sólo una posible longitud de onda λ para la luz absorbida por la cavidad. Sin embargo, cada n corresponde a un conjunto de ondas estáticas determinadas por todas las combinaciones $\{n_x, n_y, n_z\}$ que conducen al mismo valor n .

Para determinar el número de ondas con longitudes de onda entre λ y $d\lambda$, podemos considerar todos los puntos en el espacio de vectores $\mathbf{n} := (n_x, n_y, n_z)^T$ correspondientes al intervalo de valores naturales positivos entre n y $n + dn$, con $dn \ll n$ entero. En estos términos, $n = \sqrt{\mathbf{n} \cdot \mathbf{n}}$ corresponde al radio de una esfera y los puntos de interés corresponden a todos los vectores de entradas enteras que habitan en el octante positivo entre las esferas de radio n y $n + dn$. El número de vectores de interés puede aproximarse mediante el volumen entre dichas esferas como

$$\frac{1}{8} \left[\frac{4}{3} \pi (n + dn)^3 - \frac{4}{3} \pi n^3 \right] = \frac{1}{8} 4\pi n^2 dn \left(1 + \frac{dn}{n} + \frac{1}{3} \frac{dn^2}{n^2} \right) \approx \frac{1}{2} \pi n^2 dn, \quad (2.8)$$

donde hemos despreciado los términos con dn/n y dn^2/n^2 debido a que el primer término domina para $dn \ll n$. Dado que la luz tiene dos polarizaciones, el número de ondas estáticas entre n y $n + dn$ es

$$g(n)dn := 2 \frac{1}{2} \pi n^2 dn = \pi n^2 dn. \quad (2.9)$$

Podemos reexpresar esta relación como el número de ondas con frecuencias entre ν y $\nu + d\nu$ empleando la definición de n en la ecuación (2.7) y su derivada, con $\lambda = c/\nu$. Usando $n = 2L/\lambda = 2L\nu/c$, encontramos que

$$g(\nu)d\nu = \pi \left(\frac{2L\nu}{c} \right)^2 \frac{2L}{c} d\nu = \frac{8\pi L^3}{c^3} \nu^2 d\nu. \quad (2.10)$$

Para abandonar la dependencia en la forma (cúbica) de la cavidad, podemos calcular la densidad volumétrica de ondas estáticas con frecuencias entre ν y $\nu + d\nu$, dividiendo el volumen L^3 de la cavidad modelada:

$$G(\nu)d\nu := \frac{1}{L^3}g(\nu)d\nu = \frac{8\pi}{c^3}\nu^2d\nu, \quad (2.11)$$

que es un resultado independiente de la forma de la cavidad.

Quizá el paso más importante para obtener la densidad de energía radiada por un cuerpo negro está asociada a la energía de cada onda de luz. Si llamamos $\bar{\varepsilon}$ a la energía promedio de las ondas de luz incluidas en la densidad volumétrica de ondas estáticas (2.11) y, dado el equilibrio termodinámico del cuerpo negro, suponemos que la radiación que es absorbida por el cuerpo negro es radiada preservando sus propiedades, la densidad de energía radiada con frecuencias entre ν y $\nu + d\nu$ está dada por

$$u(\nu)d\nu := \bar{\varepsilon}G(\nu)d\nu. \quad (2.12)$$

Clásicamente, mediante el teorema de equipartición energética, cada onda luminosa estática en equilibrio térmico a temperatura T tiene energía promedio $k_B T$, donde $k_B \approx 1.4 \times 10^{-23}$ J/K es la constante de Boltzmann, i.e.

$$\bar{\varepsilon} = k_B T. \quad (2.13)$$

Con este valor obtenemos la llamada ley de Rayleigh-Jeans

$$u(\nu)d\nu = \frac{8\pi k_B T}{c^3}\nu^2d\nu. \quad \text{ley de Rayleigh-Jeans} \quad (2.14)$$

Es fácil notar que esta fórmula es incorrecta. Dada una temperatura T , la figura 2.4 contrasta la densidad de energía radiada, según observaciones experimentales, y la predicción de la ley de Rayleigh-Jeans. Notamos que en el ultravioleta, la fórmula de Rayleigh-Jeans predice un crecimiento desmedido de la energía acumulada. De hecho, es claro que la densidad de energía total contenida en la cavidad en todas las frecuencias diverge, como confirmamos a partir de la integral

$$\int_0^\infty \frac{8\pi k_B T}{c^3}\nu^2d\nu \rightarrow \infty. \quad \text{catástrofe UV} \quad (2.15)$$

Este resultado contradice, no sólo al experimento, sino incluso al sentido común, ya que predice la producción de energía infinita a partir de un cuerpo a temperatura $T \neq 0$.

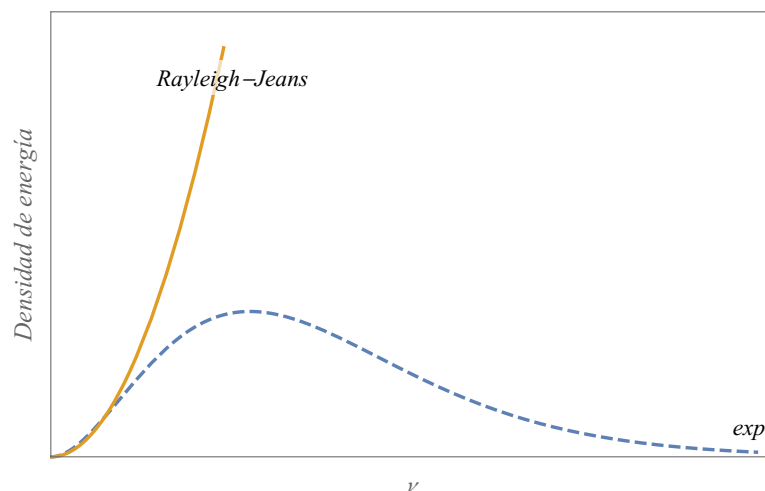


Figura 2.4: Predicción de la ley de Rayleigh-Jeans contra el resultado observado. La ley de Rayleigh-Jeans coincide con las observaciones sólo para frecuencias (longitudes de onda) muy bajas (largas).

2.2.2. La solución cuántica: los cuantos de Planck

A finales del siglo XIX, la preocupación esencial de Max Planck era la consistencia de la termodinámica clásica (particularmente de la segunda ley de la termodinámica) con la descripción teórica de la energía emitida por un cuerpo caliente. Planck no aceptaba la interpretación probabilística de la entropía dada por Ludwig Boltzmann (padre de la mecánica estadística) porque le parecía que contradecía el carácter determinista de la física clásica.

Ajeno a la problemática de la catástrofe ultravioleta, Planck resolvió “accidentalmente” ese problema al introducir, como mera herramienta teórica de trabajo, una discretización en los niveles energéticos de la radiación emitida por un cuerpo caliente. Aunque existe un debate sobre si él se percató inmediatamente de la importancia de tal hipótesis,¹ esa hipótesis combinada con el formalismo estadístico de Boltzmann fue la que logró determinar el origen de la densidad energética de la radiación de cuerpo negro e iniciar la revolución de la mecánica cuántica.

En su versión moderna, las hipótesis de Planck que lo condujeron a aportar una teoría de la radiación de cuerpo negro y de la naturaleza cuántica de la luz pueden expresarse como:

1. La energía asociada a la luz emitida con frecuencia ν no describe un continuo, sino que se divide en múltiplos enteros de $h\nu$, donde h es una constante a determinarse experimentalmente, i.e.

$$E_n = n h \nu, \quad n \in \mathbb{N}. \quad \text{hipótesis de los cuantos de Planck} \quad (2.16)$$

¹Ver e.g. Helge Kragh, *Max Planck: the reluctant revolutionary*, Phys. World, 2000.

Los paquetes de energía $h\nu$ son llamados *cuantos*.

2. Los estados de energía del cuerpo radiante siguen una *distribución probabilística de Boltzmann*,

$$p(n) := \frac{\exp\{-E_n/k_B T\}}{\sum_{n'=0}^{\infty} \exp\{-E_{n'}/k_B T\}}, \quad (2.17)$$

en donde el denominador es añadido para satisfacer unitariedad, $\sum_{n=0}^{\infty} p(n) = 1$, i.e. la suma de las probabilidades asociadas a tener luz con energía E_n es la unidad.

Es posible calcular directamente la energía promedio de la radiación con modo de frecuencia ν mediante

$$\begin{aligned} \bar{\varepsilon} &= \sum_{n=0}^{\infty} E_n p(n) = h\nu \sum_{n=0}^{\infty} n \exp\{-nh\nu/k_B T\} \left(\sum_{n'=0}^{\infty} \exp\{-n'h\nu/k_B T\} \right)^{-1} \\ &= h\nu \sum_{n=0}^{\infty} n x^n \left(\sum_{n'=0}^{\infty} x^{n'} \right)^{-1} = h\nu x \sum_{n=0}^{\infty} n x^{n-1} \left(\sum_{n'=0}^{\infty} x^{n'} \right)^{-1} \\ &= h\nu x \left(\frac{d}{dx} \sum_{n=0}^{\infty} x^n \right) \left(\sum_{n'=0}^{\infty} x^{n'} \right)^{-1} = h\nu x \left(\frac{d}{dx} \frac{1}{1-x} \right) \left(\frac{1}{1-x} \right)^{-1} \\ &= h\nu x \frac{1}{1-x} = \frac{h\nu}{\exp\{h\nu/k_B T\} - 1}, \end{aligned} \quad (2.18)$$

donde definimos $x := \exp\{-h\nu/k_B T\}$ en el paso intermedio y usamos que la suma corresponde a la serie geométrica, que converge como se indica para $x < 1$, lo cual es válido para valores genéricos de las variables.

Claramente, sustituyendo este resultado en la definición de la densidad de energía radiada (2.12), obtenemos

$$u(\nu)d\nu = \frac{8\pi h}{c^3} \frac{\nu^3 d\nu}{\exp\{h\nu/k_B T\} - 1}, \quad \text{fórmula de radiación de Planck} \quad (2.19)$$

que es la *fórmula de radiación de Planck*. Esta fórmula reproduce con precisión los datos experimentales cuando la hoy llamada *constante de Planck* h tiene el valor

$$h \approx 6.6 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}. \quad (2.20)$$

Hay dos límites relevantes de la fórmula de radiación de Planck. Para frecuencias pequeñas, i.e. $h\nu \ll k_B T$, observamos que

$$u(\nu)d\nu = \frac{8\pi h}{c^3} \frac{1}{\exp\{h\nu/k_B T\} - 1} \nu^3 d\nu \rightarrow \frac{8\pi h}{c^3} \frac{1}{1 + \frac{h\nu}{k_B T} - 1} \nu^3 d\nu = \frac{8\pi k_B T}{c^3} \nu^2 d\nu, \quad (2.21)$$

que coincide con la ley de Rayleigh-Jeans (2.14). Por otro lado, en el límite del ultravioleta, i.e. $h\nu \gg k_B T$, encontramos

$$u(\nu)d\nu \longrightarrow \frac{8\pi h}{c^3} \exp\{-h\nu/k_B T\} \nu^3 d\nu, \quad (2.22)$$

que, en primer lugar, impide la catástrofe ultravioleta debido a la ausencia de divergencias,

$$\lim_{\nu \rightarrow \infty} \frac{8\pi h}{c^3} \frac{\nu^3}{\exp\{h\nu/k_B T\} - 1} = 0. \quad (2.23)$$

En segundo lugar, la ecuación (2.22) corresponde a la versión moderna de la llamada *ley o aproximación de Wien*, descubierta en 1896 por Wilhelm Wien y confirmada experimentalmente para frecuencias grandes.

Adicionalmente, a partir de la fórmula de radiación de Planck es posible encontrar una relación entre la frecuencia a la que se produce el máximo de la emisión de radiación $\nu_{\max}$ y la temperatura T del cuerpo negro. Para lograrlo, basta con resolver

$$\left. \frac{du}{d\nu} \right|_{\nu_{\max}} = \frac{h\nu}{c} \left(\exp\{h\nu/k_B T\} - 1 \right)^{-1} \left[3 + \exp\{h\nu/k_B T\} \left(\frac{h\nu}{k_B T} - 3 \right) \right] \Big|_{\nu_{\max}} \stackrel{!}{=} 0, \quad (2.24)$$

que, para $\nu \neq 0$ equivale a

$$3 + \exp\{h\nu_{\max}/k_B T\} \left(\frac{h\nu_{\max}}{k_B T} - 3 \right) \stackrel{!}{=} 0 \quad \Longleftrightarrow \quad x e^x \stackrel{!}{=} -3e^{-3}, \quad (2.25)$$

con $x := h\nu_{\max}/k_B T - 3$. Con ayuda de la función de Lambert (o función producto logaritmo) W , que satisface la relación $y = W(y e^y)$ para $y \in \mathbb{R}$ y $y e^y \geq -e^{-1}$, llegamos a²

$$x = W(x e^x) = W(-3e^{-3}) \approx -0.178 \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{h\nu_{\max}}{k_B T} - 3 \approx -0.178, \quad (2.26)$$

que puede finalmente reescribirse como

$$\frac{\nu_{\max}}{T} \approx \frac{2.821 k_B}{h} \approx 5.879 \times 10^{10} \text{ Hz/K}, \quad \text{ley de desplazamiento de Wien} \quad (2.27)$$

que es una regla conocida como *ley de desplazamiento de Wien* (más frecuentemente escrita en términos de la longitud de onda $\lambda_{\max} = c/\nu_{\max}$). Notamos que la ley de desplazamiento de Wien indica que la frecuencia a la que ocurre la máxima emisión de energía crece linealmente a medida que la temperatura del cuerpo aumenta.

Por último, un resultado interesante es que la densidad total de energía,

$$U = \int_0^\infty u(\nu) d\nu = \frac{8\pi^5 k_B^4}{15c^3 h^3} T^4 =: a T^4, \quad (2.28)$$

²Notamos que para $y = -3$ la función de Lambert parece no dar el valor esperado. Esto se debe a que esta función tiene dos soluciones para $y = -3$, una de ellas es justamente -3 y otra es -0.178561 , la primera de las cuales no es útil pues conduce a que $\nu_{\max} = 0$, que corresponde al mínimo de $u(\nu)$.

resulta compatible con una relación empírica conocida como la *Ley de Stefan-Boltzmann*, dada por

$$R = \kappa \sigma T^4. \quad (2.29)$$

R es la energía radiada por segundo por unidad de área, tal que $\sigma = ac/4$, y con $\kappa \in [0, 1]$ un parámetro que regula qué tanta radiación emite el cuerpo caliente. Cuando $\kappa = 0$, el cuerpo no radía, mientras que $\kappa = 1$ corresponde a un cuerpo negro porque es un radiador ideal.

2.3. Comportamiento corpuscular de la luz

2.3.1. Efecto fotoeléctrico

Al realizar el experimento que condujo a la confirmación de la existencia de las ondas electromagnéticas (ver sección 2.1), Hertz notó un fenómeno peculiar. Al interponer entre su antena emisora y receptora un panel de vidrio, el tamaño de las chispas en la antena receptora disminuía. En cambio, si el panel era de cuarzo, la intensidad no era alterada. Esta observación fue asociada a que el vidrio funciona como filtro de ondas electromagnéticas con frecuencias en el ultravioleta, también producidas por la antena emisora de Hertz. Por lo tanto, la observación de Hertz puede expresarse de una manera alternativa: el arco de luz es más grande cuando el metal de la antena es impactado por radiación ultravioleta que cuando esta radiación es filtrada. Es decir, la luz ultravioleta incidente en los metales parecía producir corrientes en ellos. Este es el fenómeno originalmente conocido como efecto Hertz y hoy llamado efecto fotoeléctrico.

Tras las observaciones iniciales, Philipp Lenard en 1902 descubrió que el efecto fotoeléctrico no es específico a radiación ultravioleta, sino que ocurre con luz de diversas frecuencias actuando sobre diferentes materiales conductores. Lenard fue capaz de notar que la energía de los electrones desprendidos varía con la frecuencia ν y no con la intensidad de la luz. También notó que existe una energía cinética máxima $E_{c,\max}$ de los electrones y que puede determinarse aplicando un voltaje que frene la corriente generada por los electrones desprendidos.

La propuesta experimental que permitió a Lenard llegar a estos resultados es relativamente simple. En un tubo de vacío se colocan dos placas conectadas a un circuito activo, en el que sólo se establece una corriente cuando, mediante la aplicación de luz a una de las placas, los electrones desprendidos se desplazan hasta la segunda placa produciendo una corriente $i \neq 0$, como se ilustra en la figura 2.5a. Al aplicar un voltaje $V = V_0 \neq 0$ que se oponga a la dirección de la corriente, es posible contrarrestar la energía cinética de los electrones desprendidos hasta conseguir que $i = 0$, como en la figura 2.5b. La energía asociada a este voltaje o *potencial de frenado* está dada por eV_0 , donde e es el valor absoluto de la carga del electrón. En este escenario, la energía cinética máxima de los electrones está dada por

$$E_{c,\max} = eV_0. \quad (2.30)$$

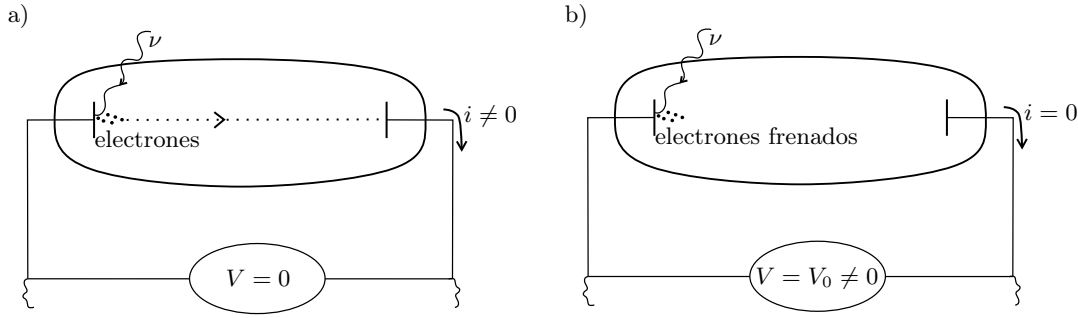


Figura 2.5: Propuesta de Philipp Lenard para conocer la energía cinética máxima $E_{c,\max}$ de los electrones liberados mediante el efecto eléctrico con luz de frecuencia ν . a) Efecto fotoeléctrico sobre un arreglo sin potencial de frenado: los electrones son desprendidos por la luz y generan en el circuito una corriente $i \neq 0$. b) Efecto eléctrico con potencial de frenado $V = V_0 \neq 0$: a pesar de que la luz libera electrones, el potencial impide que fluyan en el circuito. Para que sean frenados, el potencial debe vencer la energía cinética máxima de los electrones liberados, i.e. $eV_0 \geq E_{c,\max}$.

Para cada frecuencia de luz incidente existe un potencial de frenado distinto, el cual no depende de la intensidad de la luz incidente.

Con estos ingredientes puestos sobre la mesa, Albert Einstein consideró seriamente la propuesta de Planck para resolver el enigma descubierto por Hertz. En 1905, Einstein resaltó en su trabajo titulado *On a heuristic viewpoint concerning the production and transformation of light*³ que la hipótesis de Planck sobre los cuantos de energía de la luz, aunada a las observaciones de Lenard, son capaces de explicar el efecto fotoeléctrico. Quizá de mayor importancia es que esto conduce inevitablemente a la conclusión de que los cuantos luminosos de Planck son una manifestación corpuscular de la luz. Cada partícula de luz, hoy llamada *fotón*, carga un cuanto de energía $h\nu$ y la existencia de los fotones es la razón por la que la radiación de cuerpo negro está cuantizada. Las observaciones de Einstein, confirmadas posteriormente por Robert Millikan (1914), condujeron a que ambos recibieran el premio Nobel en física (Einstein en 1921 y Millikan en 1923).

En la explicación de Einstein, considerando a la luz compuesta por los corpúsculos luminosos que hoy llamamos fotones, cuando la luz incide en las placas del experimento de Lenard, los fotones tienen la energía $h\nu$ descrita por Planck. Los fotones logran liberar los electrones de los átomos del metal de las placas sólo cuando esta energía rebasa la energía de ligadura atómica (o energía de ionización) que sostiene a los electrones en sus átomos; llamemos a esta energía *función de trabajo* W_0 . Si un fotón carga energía $h\nu > W_0$, el excedente es la energía cinética máxima que es posible imprimir a los electrones, ecuación (2.30). De esta forma, se obtiene la *fórmula de Einstein para el efecto fotoeléctrico*

³A. Einstein, *Über einen die Erzeugung und Verwandlung des Lichtes betreffenden heuristischen Gesichtspunkt*, Ann. Phys. **17**, 132 (1905).

$$h\nu = eV_0 + W_0. \quad \text{fórmula del efecto fotoeléctrico} \quad (2.31)$$

La función de trabajo W_0 puede determinarse mediante la frecuencia mínima ν_0 necesaria para conseguir una corriente no nula, $i \neq 0$, en el experimento de Lenard en ausencia de potencial, $V = 0$. Es decir, $W_0 = h\nu_0$, asociada a la frecuencia mínima que produce el efecto fotoeléctrico en el metal de las placas del experimento. Aplicando estas consideraciones en la ecuación (2.31), podemos expresar el voltaje de frenado V_0 como una función lineal de la frecuencia de la luz,

$$V_0 = \frac{h}{e}(\nu - \nu_0), \quad \text{para } \nu > \nu_0. \quad (2.32)$$

Para valores $\nu \leq \nu_0$, el voltaje de frenado es nulo porque el efecto fotoeléctrico no ocurre. Notemos que la expresión anterior permite determinar la constante de Planck mediante las mediciones del potencial de frenado y las frecuencias de luz empleadas.

2.3.2. Efecto Compton

A pesar de la precisión de la fórmula de Einstein, incluso después de que mereciera ser reconocida con el premio Nobel, aún resultaba controversial la existencia de los fotones.

En 1923, Arthur Compton realizó un experimento de dispersión de rayos X por partículas ligeras (electrones) que convenció a los escépticos de que la luz puede comportarse como un haz de fotones. En su experimento, Compton utilizó electrones como partículas fijas, sobre las cuales incidían haces de rayos X con distintas frecuencias. El resultado fue que los rayos X son dispersados por un ángulo ϑ , emergiendo con una longitud de onda final diferente de la inicial, independientemente de la intensidad del haz incidente de rayos X.

Para poder explicar esta observación, citemos primero un resultado de la relatividad especial que establece la relación fundamental entre energía y materia,

$$E^2 = p^2c^2 + m^2c^4, \quad (2.33)$$

en donde p es la magnitud del momento y m es la masa en reposo de una partícula. Notemos que si la luz es descrita por partículas sin masa, $m = 0$, entonces su energía y su momento están relacionados directamente por $p = E/c = h\nu/c$. Asimismo, si una partícula está en reposo, tiene una energía inercial intrínseca dada por $E = mc^2$.

Estudiemos ahora el escenario planteado por Compton. Supongamos que un electrón originalmente en reposo, $\mathbf{p}_0 = 0$, es impactado por un fotón (de un haz de rayos X) con momento de magnitud inicial $h\nu/c$. Tras el impacto, el electrón es dispersado adquiriendo un momento final no nulo, $\mathbf{p} \neq 0$, en una dirección diferente a la del fotón incidente. Si el momento se conserva, el fotón también debe desviarse y su momento debe reducirse; digamos que la magnitud final del momento es $h\nu'/c$, con $\nu' < \nu$. Esta situación es ilustrada

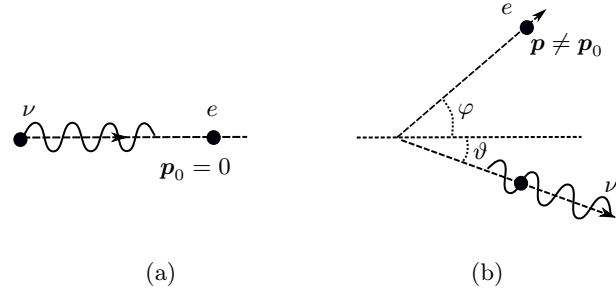


Figura 2.6: Efecto Compton. (a) Un fotón de frecuencia inicial ν se aproxima a un electrón en reposo, $p_0 = 0$. (b) El fotón es desviado por un ángulo ϑ y el electrón adquiere momento $p \neq 0$. Debido a la transferencia de momento/energía, la frecuencia del fotón es reducida, i.e. $\nu' < \nu$.

en la figura 2.6, donde elegimos el plano de interacción para describir la dispersión. El electrón y el fotón son dispersados, respectivamente, por ángulos φ y ϑ . En este escenario, la conservación de energía y de momento se expresan como

$$h\nu + m_e c^2 = h\nu' + \sqrt{p^2 c^2 + m_e^2 c^4}, \quad \text{conservación de energía} \quad (2.34a)$$

$$\frac{h\nu}{c} = \frac{h\nu'}{c} \cos \vartheta + p \cos \varphi, \quad \text{conservación de momento en eje } x \quad (2.34b)$$

$$0 = -\frac{h\nu'}{c} \sin \vartheta + p \sin \varphi. \quad \text{conservación de momento en eje } y \quad (2.34c)$$

Resolviendo para p^2 de la relación de energía (2.34a), obtenemos

$$p^2 = \frac{1}{c^2} (h\nu - h\nu' + m_e c^2)^2 - m_e^2 c^2 = \left(\frac{h\nu}{c} \right)^2 + \left(\frac{h\nu'}{c} \right)^2 - \frac{2h^2 \nu \nu'}{c^2} + 2h(\nu - \nu') m_e. \quad (2.35)$$

Elevando al cuadrado y sumando las expresiones para el momento (2.34b) y (2.34c), llegamos a

$$p^2 (\sin^2 \varphi + \cos^2 \varphi) = \left(\frac{h\nu'}{c} \right)^2 (\sin^2 \vartheta + \cos^2 \vartheta) + \left(\frac{h\nu}{c} \right)^2 - \frac{2h^2 \nu \nu'}{c^2} \cos \vartheta. \quad (2.36)$$

Finalmente, comparando las ecuaciones (2.35) y (2.36), conseguimos el resultado buscado

$$2h(\nu - \nu') m_e = 2h \frac{h\nu\nu'}{c^2} (1 - \cos \vartheta) \quad \Longleftrightarrow \quad c \frac{\nu - \nu'}{\nu\nu'} = \frac{h}{m_e c} (1 - \cos \vartheta). \quad (2.37)$$

Definamos la *longitud de onda de Compton* para el electrón como

$$\lambda_C := \frac{h}{m_e c}, \quad (2.38)$$

que puede ser interpretada como la longitud de onda característica de la dispersión de luz de Compton, cuando se usa un electrón como blanco de la dispersión. En términos de las

longitudes de onda inicial $\lambda = c/\nu$ y final $\lambda' = c/\nu'$ de la luz y de la longitud de onda de Compton, obtenemos la fórmula del efecto Compton

$$\lambda' - \lambda = \lambda_C (1 - \cos \vartheta). \quad \text{fórmula del efecto Compton} \quad (2.39)$$

El ángulo de dispersión de la luz incidente depende de la diferencia entre las longitudes (o frecuencias) inicial y final. Es interesante que esta diferencia es proporcional a un valor característico λ_C , definido por la masa de la partícula sobre la cual inciden los fotones: a menor masa de la partícula dispersada, mayor es la diferencia entre las longitudes de onda de la luz. Esto implica que, para que el efecto sea medible, es más conveniente usar partículas de materia de masa pequeña. Para el electrón, la longitud de onda de Compton es $\lambda_C \approx 2 \times 10^{-12} \text{ m}$, que se encuentra justo en el rango de los rayos X, razón por la cual el efecto es notorio al emplear luz de esas longitudes de onda.

La confirmación experimental de la fórmula del efecto Compton (2.39) fue definitiva para establecer la naturaleza corpuscular de la luz. Por supuesto, esta observación no constituye una contradicción de las observaciones de la naturaleza ondulatoria de la luz, sino que contribuye a una nueva conclusión: la luz se comporta como onda y como partícula. Es decir, la nueva descripción del comportamiento de la luz es la primera muestra de la hoy llamada *dualidad onda-partícula* de la materia.

2.4. Dualidad onda-partícula de De Broglie

Hemos visto que diversos experimentos comprueban que la luz puede comportarse como onda y como partícula, dependiendo de las interacciones que se estudien. Una duda natural es si esta peculiar propiedad de la luz es compartida por la materia en general. Particularmente, considerando la longitud de onda de Compton para el electrón (2.39), podríamos conjeturar que λ_C describe alguna propiedad del electrón más allá de la longitud de onda típica asociada a la dispersión de Compton.

Inspirado por la naturaleza de la luz y el éxito de la teoría de la relatividad, en 1924, el aún estudiante de doctorado Louis Victor De Broglie conjeturó que los electrones tienen propiedades muy similares a las de la luz. Partiendo de la cuantización de la energía del fotón, $E = h\nu$, y de la expresión relativista de su energía, $E = pc$, De Broglie expresó la longitud de onda de un fotón. La propuesta de De Broglie consiste en afirmar que, no sólo la luz, sino *todas las partículas* que conocemos exhiben una longitud de onda análoga, dada por

$$\lambda := \frac{h}{p}. \quad \text{longitud de onda de De Broglie} \quad (2.40)$$

Apenas tres años más tarde, en 1927, Clinton Josephson Davisson y Lester Halbert Germer realizaron un experimento que demostró la difracción de electrones, confirmando la

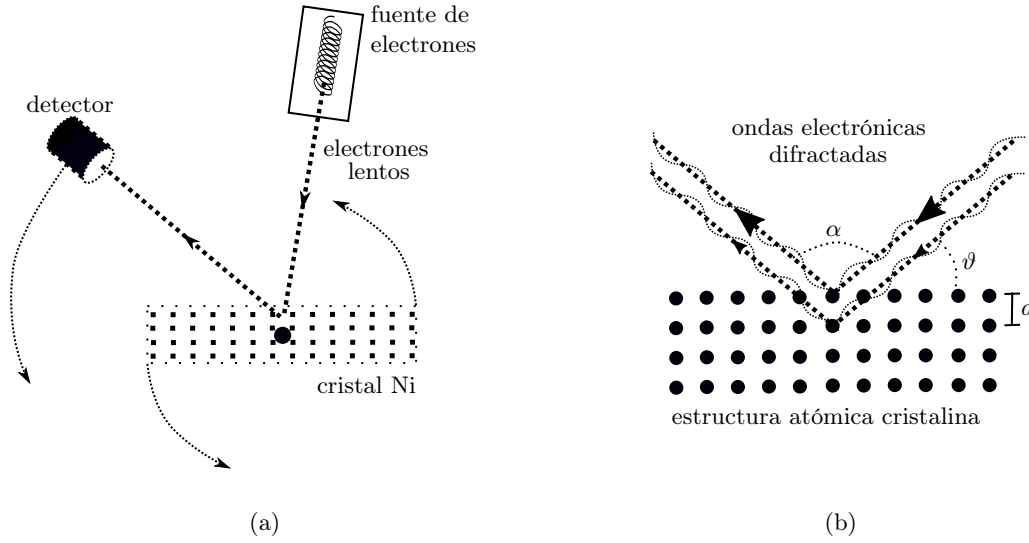


Figura 2.7: Experimento de Davisson-Germer. (a) Electrones son acelerados para incidir perpendicularmente sobre un blanco cristalino de níquel y detectados a distintos ángulos. (b) Como en el esquema de difracción de rayos X propuesto por W.H. Bragg y W.L. Bragg, las ondas electrónicas producen un patrón de interferencia constructiva en ángulos específicos, determinados por la longitud de onda λ y la distancia interatómica de la red cristalina d , ver ecuación (2.41).

hipótesis de De Broglie y haciéndolo merecedor del premio Nobel en 1929.⁴

El experimento de Davisson y Germer consistió en hacer incidir sobre un cristal de níquel electrones relativamente lentos, acelerados por un potencial de $\Delta V = 54 \text{ V}$, como se muestra en la figura 2.7a. El cristal empleado por Davisson y Germer era de $8 \times 5 \times 3 \text{ mm}^3$ y se preparaba con una distancia entre planos cristalinos de $d \approx 91 \text{ pm}$. Si consideramos que los electrones sólo tienen un comportamiento corpuscular, es natural esperar que sean dispersados uniformemente en todas direcciones. El resultado fue diferente. Por un lado, encontraron que la intensidad de electrones dispersados $I(\alpha)$ exhibía un máximo alrededor del ángulo de dispersión $\alpha = 50^\circ$, como se muestra en la figura 2.8. Por otro lado, también se encontró un patrón de interferencia consistente con la ley de Bragg que se obtiene al estudiar la difracción de rayos X sobre estructuras cristalinas,

$$n\lambda = 2d \sin \vartheta, \quad n \in \mathbb{N} \quad \text{y} \quad n \leq 2d/\lambda, \quad (2.41)$$

donde ϑ es el ángulo del rayo incidente o dispersado con respecto al plano cristalino y $d \approx 91 \text{ pm}$ es la mencionada distancia interplanar de la red cristalina. Notando que $\vartheta = (\pi - \alpha)/2$, el valor de λ claramente se puede obtener mediante los datos medidos. El resultado de la ecuación (2.41) para $n = 1$ es

$$\lambda = 2d \sin \left(\frac{\pi - \alpha}{2} \right) \approx 2(91 \text{ pm}) \sin(65^\circ) \approx 164.9 \text{ pm}. \quad (2.42)$$

⁴C. J. Davisson, *Are Electrons Waves?*, Franklin Institute Journal **205**, 597 (1928).

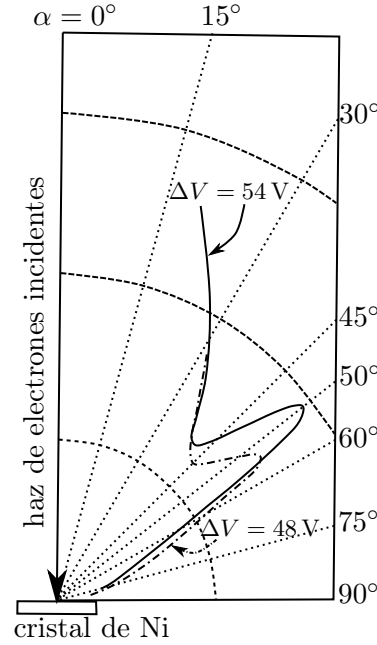


Figura 2.8: Intensidad $I(\alpha)$ de electrones dispersados al incidir sobre un cristal de níquel en el experimento de Davisson-Germer como función del ángulo de dispersión. Se muestran las curvas de $I(\alpha)$ para dos voltajes de aceleración ΔV diferentes. Para $\Delta V = 54 \text{ V}$ el primer máximo de intensidad ocurre para $\alpha = 50^\circ$.

Recordando que la difracción es un fenómeno puramente ondulatorio, esta observación apunta a que los electrones tienen un comportamiento ondulatorio con esta longitud de onda λ .

Por otro lado, una pregunta natural es si la longitud de onda de los electrones encontrada es compatible con la conjetura de De Broglie (2.40). Como la energía cinética de los electrones surge de la energía que el potencial eléctrico ΔV imprime sobre ellos, el momento de los electrones se obtiene como

$$\frac{1}{2}m_e v^2 = e\Delta V \quad \Longleftrightarrow \quad p = m_e v = \sqrt{2m_e e\Delta V}. \quad (2.43)$$

Sustituyendo en la fórmula de De Broglie, obtenemos $\lambda \approx 166.9 \text{ pm}$, compatible con el resultado de Davisson y Germer (2.42).

Por estas observaciones, en 1937 el premio Nobel fue concedido a Davisson y Germer, junto con George Paget Thomson, quien en un experimento independiente también confirmó la difracción de electrones. Estos resultados condujeron a confirmar la conjetura de De Broglie (2.40) como uno de los principios básicos del formalismo de la mecánica cuántica.

Capítulo 3

Estructura atómica

3.1. Electrones en el pudín de pasas

Tras la consolidación de la visión atómica de la composición de la materia, una de las primeras contribuciones al estudio detallado de la estructura del átomo fue la detección en 1897 de la primera partícula subatómica, el electrón.

Sir Joseph John Thomson estudió los entonces llamados rayos catódicos, generados en un tubo de rayos catódicos, ver discusión en sección 1.2.¹ Construidos de vidrio y sometidos a un vacío parcial, los tubos catódicos poseen electrodos conectados a una fuente de poder. La diferencia de potencial entre los electrodos provoca que del cátodo surjan y sean proyectados en línea recta los rayos catódicos, detectados en el extremo opuesto del tubo, recubierto con un material fluorescente.

Gracias a que los rayos catódicos son desviados al someter los tubos a campos eléctricos $\mathbf{E}$ o magnéticos $\mathbf{B}$ externos, como respuesta a una fuerza de Lorentz, hacia finales del siglo XIX ya se sabía que los rayos catódicos estaban compuestos de partículas con carga eléctrica negativa (cuyo valor absoluto denotamos aquí como e).

Con esta información, empleando un tubo de rayos catódicos similar al ilustrado en la figura 3.1, Thomson investigó la naturaleza de los rayos catódicos. Los rayos catódicos proyectados desde la cámara izquierda hacia el lado opuesto donde sufren la acción de un campo eléctrico $\mathbf{E}$ producido por la diferencia de potencial entre las placas cargadas y de un campo magnético exterior $\mathbf{B}$. Suponiendo que las partículas cargadas que componen a los rayos catódicos tienen carga $-e$ y masa m_e , en ausencia del campo magnético, estas son desviadas hacia la placa con carga positiva por la fuerza de Lorentz, cuya magnitud está dada por

$$F_{\text{Lorentz}} = eE, \quad \text{con } \mathbf{B} = 0, \quad (3.1)$$

describiendo una curva parabólica. Los detalles cinemáticos de esta trayectoria pueden ser

¹Estos tubos fueron mejorados muchas veces, logrando colocarse en el centro de la tecnología gráfica del siglo XX en televisores, y aparatos de medición y detección.

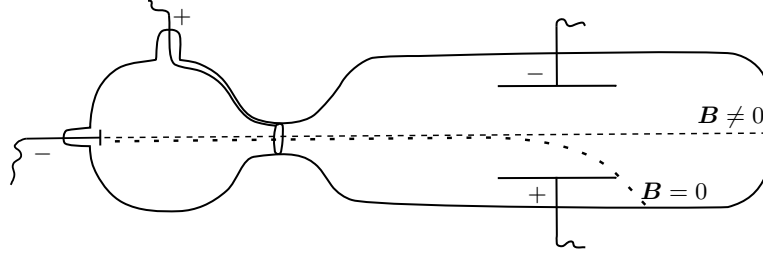


Figura 3.1: Experimento de J.J. Thomson que condujo a la identificación de los rayos catódicos como haces de electrones y a la caracterización de estos. Se generan los rayos catódicos en la cámara a la izquierda y se hacen pasar entre dos placas que generan un campo eléctrico $\mathbf{E} \neq 0$. En el caso $\mathbf{B} \neq 0$, el campo magnético se ajusta para que la trayectoria de los rayos catódicos sea recta a pesar del campo eléctrico. Cuando se desactiva el campo magnético, $\mathbf{B} = 0$, los rayos catódicos son desviados.

determinados fácilmente mediante la segunda ley de Newton, la cual conduce a

$$eE = m_e a \quad \Longleftrightarrow \quad a = \frac{eE}{m_e}, \quad (3.2)$$

donde a es la aceleración que experimentan las partículas cargadas de los rayos catódicos. El campo magnético $\mathbf{B} \neq 0$ es ajustado para contrarrestar la acción del campo eléctrico, tal que los rayos catódicos describan la misma trayectoria recta que seguirían en ausencia de los campos $\mathbf{E}$ y $\mathbf{B}$. Con el campo magnético adecuado (en la figura 3.1 saliendo de la página), la fuerza de Lorentz es nula, i.e.

$$F_{\text{Lorentz}} = eE - evB = 0, \quad \text{con } \mathbf{B} \neq 0, \quad (3.3)$$

donde $v = E/B$ es la rapidez con la que los rayos catódicos son proyectados desde el cátodo del tubo.

A partir de la velocidad y aceleración obtenidos y, como se ilustra en la figura 3.2, suponiendo el movimiento en ausencia de campo magnético, $\mathbf{B} = 0$, como una caída libre, podemos obtener la razón entre la carga eléctrica del electrón y su masa. La rapidez de los rayos catódicos puede entenderse como la razón del ancho ℓ de las placas cargadas y el tiempo empleado por las partículas en atrevesarla, i.e.

$$v = \ell/t \quad \Longrightarrow \quad t = \ell/v = \ell B/E. \quad (3.4)$$

De aquí, podemos también determinar la desviación y con respecto a la trayectoria recta

$$y = \frac{1}{2}at^2 = \frac{1}{2} \frac{eE}{m_e} \left(\frac{\ell B}{E} \right)^2 = \frac{e\ell^2 B^2}{2m_e E} \quad \Longrightarrow \quad \frac{e}{m_e} = \frac{2yE}{\ell^2 B^2}. \quad (3.5)$$

Las mediciones basadas en el arreglo de Thomson conducen a $e/m_e \approx 1.76 \times 10^{11}$ C/kg. Esta razón ya había sido medida para los iones del átomo de hidrógeno (protones), encontrando

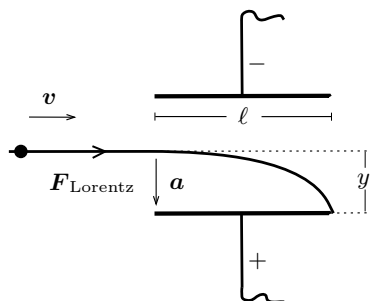


Figura 3.2: La trayectoria de los electrones (con carga $-e$ y masa m_e) modificada por el campo eléctrico $\mathbf{E}$ entre las placas metálicas cargadas de ancho ℓ . Ante la fuerza de Lorentz $\mathbf{F}_{\text{Lorentz}}$ producida, los electrones experimentan un movimiento similar al de caída libre, regido por la aceleración $\mathbf{a} = \mathbf{F}_{\text{Lorentz}}/m_e$.

$e/m_p \approx 10^8 \text{ C/kg} \ll e/m_e$, conduciendo a $m_p/m_e \approx 1760$. La masa del electrón, $m_e \approx 511 \text{ keV}/c^2 \approx 9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$, se obtuvo a partir de la medición de la carga eléctrica $e \approx 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$ obtenida por Robert Andrew Millikan en 1909 en su famoso experimento de la gota de aceite.

Thomson llegó a la conclusión experimental de que las nuevas y ligerísimas partículas debían formar parte de todos los átomos porque los rayos catódicos aparecían en sus experimentos, independientemente del gas que contuviera su tubo de rayos catódicos y del metal de los cátodos empleados. De esta manera, se convirtió en la primera persona en demostrar experimentalmente que el átomo no es indivisible.

Después de que Thomson descubriera el electrón como parte de los átomos, fue evidente que el átomo debía contener un tipo de materia con carga positiva para neutralizar las cargas debidas a los electrones. Con esto en mente, en 1898 Thomson sugirió el famoso modelo de pudín de pasas, en el que los electrones están distribuidos aleatoriamente en una sopa o masa de carga positiva uniformemente distribuida, como se muestra en la figura 3.3.

3.2. El núcleo de Rutherford

El descubrimiento de la radiactividad en 1896 por Marie Curie y Henri Becquerel detonó una enorme carrera para caracterizar y comprender los elementos radiactivos. Hacia 1899, al buscar entender las propiedades radiactivas del uranio, Rutherford notó que este elemento produce dos tipos de radiación compuesta por partículas cargadas, α y β . Encontró que la radiación α es menos penetrante que la radiación β , aunque las partículas α son típicamente más energéticas que las β . Pronto, al lado de Hans Geiger, descubrió que las partículas α se convertían en átomos de helio al volverse neutras. Hoy sabemos que esto ocurre porque las partículas α son núcleos de átomos de helio, pero justamente a finales del siglo XIX

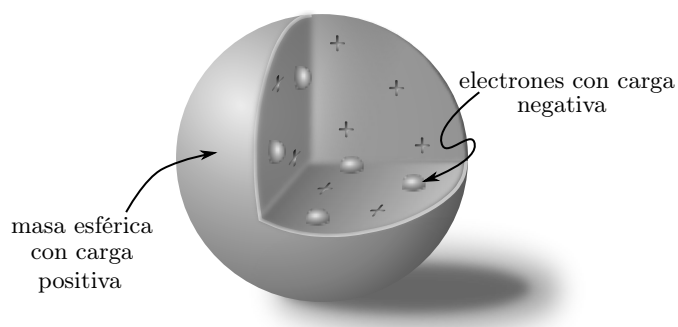


Figura 3.3: El átomo de acuerdo a J.J. Thomson. Dado que el electrón está cargado negativamente y es mucho más ligero que los átomos, Thomson concibió el átomo como un *pudín de pasas*, en donde los electrones juegan el papel de pasas en el pastel con carga positiva.

nadie sabía qué es el *núcleo atómico*, ausente en la descripción atómica de Thomson.

Para poner a prueba la idea de Thomson, Rutherford concibió una forma que se volvería el estándar del estudio de la estructura de la materia a nivel fundamental: la colisión de partículas. Rutherford propuso hacer colisionar sus partículas α contra átomos; la dispersión de las partículas α debería proveer una descripción de la estructura atómica, comprobando o refutando la propuesta de Thomson. Guiados por la intuición de Rutherford, entre 1906 y 1913, Hans Geiger y el joven estudiante de licenciatura Ernest Marsden llevaron a cabo una serie de experimentos de dispersión de partículas α . En particular, en su célebre artículo de 1909 reportaron haber proyectado partículas α de alta energía (algunos MeV) contra una finísima lámina de oro, localizada en el centro de un dispositivo circular como el ilustrado en la figura 3.4. Se usó radón-222 como fuente de partículas α , aislada en una cámara de plomo y conectada al arreglo experimental principal por un pequeño orificio que también funcionaba como colimador de los haces de partículas proyectadas. La idea consistía en que estas partículas jugaran la suerte de proyectiles que fueran dispersados al atravesar los núcleos de la hoja de oro. Utilizando una pantalla de sulfuro de zinc (ZnS), las partículas α dispersadas producirían un destello en el lugar al que fueron proyectadas tras su interacción con el oro. Si el átomo fuera similar a un pudín de pasas, se esperaba que todos los eventos observados ocurrieran con ángulos de dispersión pequeños.

Geiger y Marsden buscaron eventos en donde la dispersión de partículas α ocurriera a grandes ángulos, lo cual sería evidencia de física nueva. Encontraron que un número significativo de partículas α se dispersaban con ángulos mayores a 90° . Esto sólo podía significar que la estructura del átomo propuesta por Thomson no era correcta. En particular, los eventos en los que las partículas α rebotaban totalmente sólo podían ser posibles si prácticamente la totalidad de la masa del átomo estuviera localizada en algún punto del átomo, lo cual terminaría llamándose *núcleo atómico*.

Rutherford aportó en 1911 una explicación del resultado de Geiger y Marsden sólo usando electromagnetismo *clásico*. Sus hipótesis más importantes fueron:

1. Las partículas α y los núcleos atómicos son partículas puntuales.
2. El núcleo es tan masivo que su estado de reposo no es afectado por el impacto de las partículas α .

Para entender los resultados de Rutherford, observemos la interpretación de su planteamiento, esquemáticamente representado en la figura 3.5. Una partícula α emitida por la fuente radiactiva es proyectada en dirección de la lámina de oro, en la que podemos ubicar a un núcleo atómico fijo. La partícula se encuentra a una distancia b del eje de impacto frontal entre la partícula α y el núcleo, la cual es conocida como *parámetro de impacto*. Considerando que el núcleo concentra toda la carga positiva Ze del átomo (donde Z es el número atómico) y que la partícula α es un núcleo de helio, con $Z = 2$, la partícula α percibe un aumento en la fuerza de repulsión electrostática mientras se acerca al núcleo.

Debido a que el núcleo no sufre ninguna alteración por la dispersión debido a su enorme masa, no recibe ninguna transferencia de momento. Por lo tanto, el impulso inicial $\mathbf{p}_i$ y final $\mathbf{p}_f$ de la partícula α tienen la misma magnitud, i.e.

$$p := |\mathbf{p}_i| = |\mathbf{p}_f| = m_\alpha v, \quad (3.6)$$

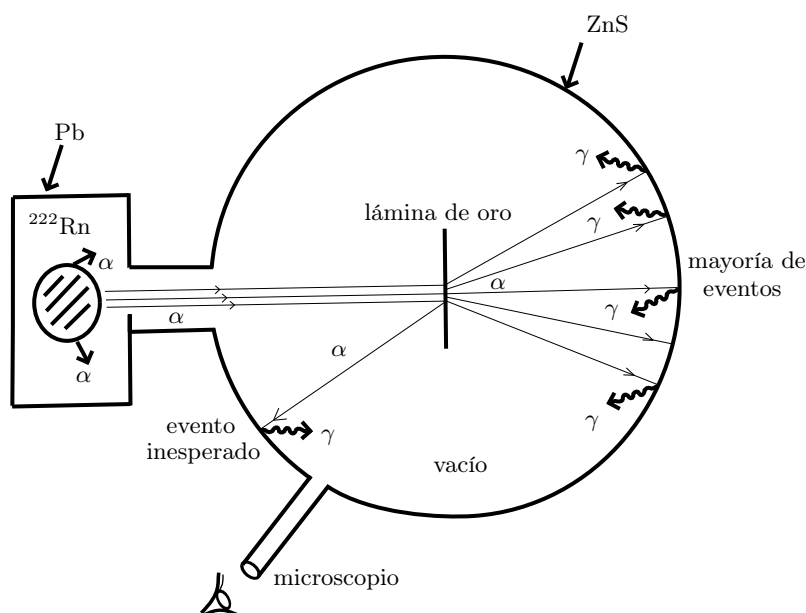


Figura 3.4: Esquema del experimento de Geiger y Marsden. Las partículas α provenientes de una fuente de radón-222 son proyectadas contra una finísima lámina de oro, en donde son dispersadas por los átomos de oro. Las paredes de la cámara de detección están recubiertas de sulfuro de zinc para que al contacto con las partículas cargadas se emitiera un destello, observable por el ocular del microscopio. La observación de que algunas partículas α rebotan (tienen un amplísimo ángulo de dispersión) condujo a la conjetura y posterior demostración de que el átomo posee un núcleo que concentra casi la totalidad de la masa atómica.

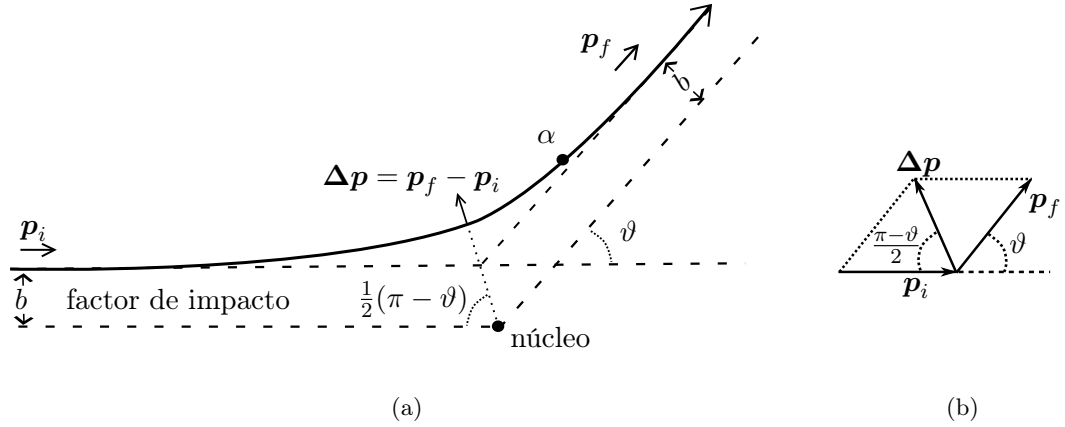


Figura 3.5: Diagrama planteado por Rutherford como interpretación del experimento de Geiger y Marsden. (a) Una partícula α es proyectada con momento inicial $\mathbf{p}_i$ y parámetro de impacto b con respecto al eje de impacto frontal con el núcleo atómico de la lámina de oro usada como blanco. La trayectoria de la partícula α es hiperbólica debido a su interacción electrostática con el núcleo atómico, la cual provoca que desarrolle un momento final $\mathbf{p}_f$, que subtiende un ángulo de dispersión ϑ . (b) El vector $\Delta \mathbf{p}$ se encuentra en la dirección de la distancia de máximo alcance de la partícula α al núcleo. Su magnitud $\Delta p = 2m_\alpha v \sin \frac{\vartheta}{2}$ puede ser deducida mediante la ley de senos.

donde m_α y v son, respectivamente, la masa de la partícula α y la rapidez con la que es originalmente emitida por la fuente en dirección de la lámina usada como blanco del experimento.

Empleando la ley de senos a partir del diagrama en la figura 3.5b,

$$\frac{\Delta p}{\sin \vartheta} = \frac{m_\alpha v}{\sin \frac{1}{2}(\pi - \vartheta)}, \quad (3.7)$$

podemos conocer la magnitud Δp del vector $\Delta \mathbf{p} = \mathbf{p}_f - \mathbf{p}_i$. Explícitamente, usando que $\sin \frac{1}{2}(\pi - \vartheta) = \cos \frac{\vartheta}{2}$ y $\sin \vartheta = 2 \sin \frac{\vartheta}{2} \cos \frac{\vartheta}{2}$, encontramos que

$$\Delta p = 2m_\alpha v \sin \frac{\vartheta}{2}. \quad (3.8)$$

Por otra parte, de la segunda ley de Newton sabemos que

$$\Delta \mathbf{p} = \mathbf{p}_f - \mathbf{p}_i = \int \mathbf{F}_{\Delta p} dt, \quad (3.9)$$

donde $\mathbf{F}_{\Delta p}$ es la fuerza a lo largo de la dirección de $\Delta \mathbf{p}$.

Como se muestra en la figura 3.6, para una posición arbitraria de la partícula α en su trayectoria de dispersión, el ángulo entre el vector de la fuerza de repulsión electrostática $\mathbf{F}$ y $\Delta \mathbf{p}$ se denota como φ , el cual está restringido por

$$-\frac{1}{2}(\pi - \vartheta) < \varphi < \frac{1}{2}(\pi - \vartheta). \quad (3.10)$$

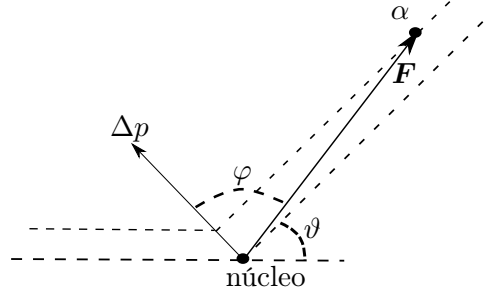


Figura 3.6: La dispersión de la partícula α al acercarse al núcleo fijo se debe a la fuerza de repulsión electrostática $\mathbf{F}$ entre estas partículas. Es claro que la magnitud de $\mathbf{F}$ cambia a medida que la partícula α se acerca y luego se aleja del núcleo o, análogamente, a medida que el ángulo φ varía en sus valores permitidos (3.10).

Considerando la proyección de $\mathbf{F}$ a lo largo de la dirección de $\Delta\mathbf{p}$, sabemos que $|\mathbf{F}_{\Delta\mathbf{p}}| = |\mathbf{F}| \cos \varphi$, de donde obtenemos inmediatamente que

$$\Delta p = |\Delta\mathbf{p}| = \int_0^\infty |\mathbf{F}_{\Delta\mathbf{p}}| dt = \int_{-\frac{1}{2}(\pi-\vartheta)}^{+\frac{1}{2}(\pi-\vartheta)} |\mathbf{F}_{\Delta\mathbf{p}}| \frac{dt}{d\varphi} d\varphi, \quad (3.11)$$

donde $\frac{d\varphi}{dt}$ es la velocidad angular de la partícula α al ser dispersada.

Debido a que la fuerza $\mathbf{F}$ ocurre a lo largo de la distancia que separa el núcleo de la partícula α , no hay torca y, por lo tanto, el momento angular $\mathbf{L}$ es constante. Esta observación permite establecer que

$$|\mathbf{L}| = m_\alpha r^2 \frac{d\varphi}{dt} = p b = m_\alpha v b \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{dt}{d\varphi} = \frac{r^2}{v b}, \quad (3.12)$$

donde en la primera igualdad hemos considerado la expresión del momento angular en términos del momento de inercia, y en la segunda igualdad hemos considerado $\mathbf{L} = \mathbf{r} \times \mathbf{p}$ para el menor valor posible de separación entre el núcleo y la partícula α , $|\mathbf{r}| = b$.

Como la fuerza de repulsión $\mathbf{F}$ entre el núcleo y la partícula α está dada por la ley de Coulomb, su magnitud puede expresarse como

$$F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2Ze^2}{r^2}, \quad (3.13)$$

donde $1/4\pi\epsilon_0 \approx 9 \times 10^9 \text{ Nm}^2/\text{C}^2$ es la constante de Coulomb. Por lo tanto,

$$2m_\alpha v \sin \frac{\vartheta}{2} = \int_{-\frac{1}{2}(\pi-\vartheta)}^{+\frac{1}{2}(\pi-\vartheta)} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2Ze^2}{r^2} \cos \varphi \frac{r^2}{v b} d\varphi = \frac{Ze^2}{2\pi\epsilon_0 v b} \underbrace{\int_{-\frac{1}{2}(\pi-\vartheta)}^{+\frac{1}{2}(\pi-\vartheta)} \cos \varphi d\varphi}_{= 2 \cos \frac{\vartheta}{2}}. \quad (3.14)$$

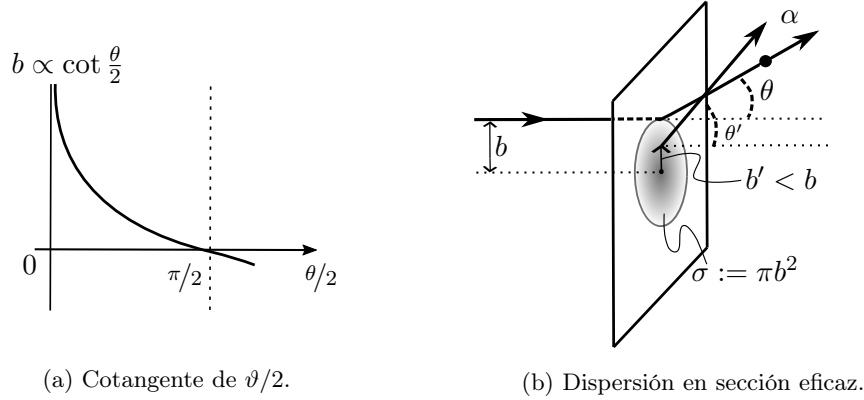


Figura 3.7: Relación entre el factor de impacto y el ángulo de dispersión en la interpretación de Rutherford del experimento de Geiger y Marsden. La relación (3.15) establece que $b \propto \cot \vartheta/2$. a) La función cotangente indica que a medida que el ángulo de dispersión ϑ crece, el parámetro de dispersión disminuye, tal que $b = 0$ para $\vartheta = \pi$. b) Por tanto, si $b' < b$, el ángulo de dispersión de partículas α es $\vartheta' > \vartheta$. En consecuencia, las partículas α incidiendo dentro de la sección transversal de interacción con área σ son dispersadas con ángulos en $[\vartheta, \pi]$.

Esta ecuación conduce finalmente a una relación entre el parámetro de impacto b y el ángulo de dispersión ϑ ,

$$\cot \frac{\vartheta}{2} = \frac{2\pi\epsilon_0 m_\alpha v^2}{Ze^2} b = \frac{4\pi\epsilon_0 E_c}{Ze^2} b \quad \text{con} \quad E_c := \frac{1}{2} m_\alpha v^2. \quad (3.15)$$

Por lo tanto, si fuera posible medir el valor de b al que una partícula α es originalmente proyectada, podríamos conocer con precisión el ángulo al que ésta sería dispersada. Notemos de e.g. la gráfica de la función $\cot \frac{\vartheta}{2}$, mostrada en la figura 3.7a, que los ángulos de dispersión son mayores a medida que b disminuye. De hecho, para un impacto frontal contra el núcleo, i.e. $b = 0$, notamos que el ángulo de dispersión de la partícula α es precisamente $\vartheta = \pi$, tal como esperábamos.

El parámetro de impacto b no puede ser medido experimentalmente debido a que es imposible localizar con toda precisión la posición de emisión de las partículas α y la de los núcleos atómicos. Entonces, es necesario considerar todas las partículas impactando en un área objetivo σ , como se aprecia en la figura 3.7b. Claramente, partículas impactando esta área serán desviadas por un ángulo ϑ o mayor.

Considerando que sólo una cantidad de partículas α equivalente al número de núcleos encontrados en el área σ puede corresponder a la fracción f de las partículas incidentes que son dispersadas por un ángulo ϑ o mayor, obtenemos que

$$f = \# \text{ partículas desviadas} = \rho\tau\sigma = \rho\tau\pi b^2 = \rho\tau\pi \left(\frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 E_c} \right)^2 \cot^2 \frac{\vartheta}{2}, \quad (3.16)$$

donde ρ es la densidad volumétrica de átomos en la lámina de oro y τ es su grosor, y hemos empleado la ecuación (3.15). En consecuencia, la cantidad de partículas dispersadas por un

ángulo dentro del intervalo $[\vartheta, \vartheta + d\vartheta]$ puede ser determinada derivando la ecuación (3.16):

$$df = -\pi\rho\tau \left(\frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 E_c} \right)^2 \cot \frac{\vartheta}{2} \csc^2 \frac{\vartheta}{2} d\vartheta. \quad (3.17)$$

Para calcular el número total N de partículas detectadas a un determinado ángulo ϑ , debemos conocer el área A del detector en ese ángulo. Como se puede observar en la figura 3.8, considerando que la partícula dispersada en el ángulo ϑ puede dispersarse no sólo en un plano, tenemos que la superficie de detección es un cascarón esférico. Entonces, el área A está dada por la diferencia de áreas de los casquetes esféricos con ángulos $\vartheta + d\vartheta$ y ϑ , con $d\vartheta \ll 1$,

$$\begin{aligned} A &= 2\pi r_0^2 (1 - \cos(\vartheta + d\vartheta)) - 2\pi r_0^2 (1 - \cos \vartheta) = 2\pi r_0^2 (\cos \vartheta - \cos \vartheta \cos d\vartheta + \sin \vartheta \sin d\vartheta) \\ &\approx 2\pi r_0^2 \sin \vartheta d\vartheta = 4\pi r_0^2 \sin \frac{\vartheta}{2} \cos \frac{\vartheta}{2} d\vartheta. \end{aligned} \quad (3.18)$$

Empleando este resultado y la ecuación (3.17), concluimos que

$$N(\vartheta) = \frac{N_i |df|}{A} = \frac{N_i \pi \rho \tau}{4\pi r_0^2} \left(\frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 E_c} \right)^2 \frac{\cot \frac{\vartheta}{2} \csc^2 \frac{\vartheta}{2}}{\sin \frac{\vartheta}{2} \cos \frac{\vartheta}{2}}, \quad (3.19)$$

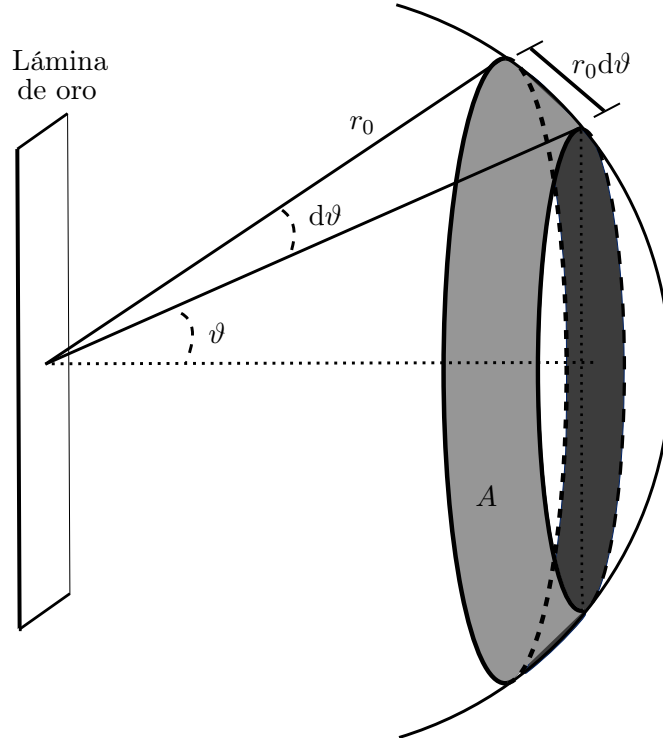


Figura 3.8: Área A de un detector esférico en el que inciden las partículas α dispersadas con un ángulo de dispersión en $[\vartheta, \vartheta + d\vartheta]$ y a una distancia r_0 del punto de dispersión.

donde N_i es el número de partículas incidentes, i.e. emitidas por la fuente, el cual se podría medir actualmente mediante un contador Geiger-Müller (desarrollado en 1928 por Hans Geiger y Walther Müller). Simplificando la expresión anterior, encontramos una forma de la famosa *fórmula de Rutherford* para la dispersión de partículas α por un núcleo atómico

$$N(\vartheta) = \frac{N_i \rho \tau Z^2 e^4}{(8\pi\epsilon_0)^2 r_0^2 E_c^2 \sin^4 \frac{\vartheta}{2}}, \quad \text{fórmula de Rutherford} \quad (3.20)$$

la cual reproduce con mucha precisión los resultados observados por Geiger y Marsden. Se puede observar el comportamiento de esta ecuación en la figura 3.9. Esta fórmula es correcta, como esperábamos, sólo si las partículas α y los núcleos son considerados partículas clásicas.

Es frecuente en experimentos de dispersión definir la llamada *sección eficaz diferencial* en términos del ángulo sólido $d\Omega$ como

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} : \begin{array}{l} \text{área efectiva del blanco para las partículas dispersadas} \\ \text{por unidad de ángulo sólido en una dirección dada.} \end{array} \quad (3.21)$$

Aunque tiene unidades de área, se interpreta como la probabilidad de que una partícula se disperse al impactar el blanco debido a que la probabilidad de dispersión aumenta a medida que el área efectiva $\frac{d\sigma}{d\Omega}$ que “percibe” la partícula proyectil se incrementa. En el experimento de Rutherford, la sección eficaz diferencial tiene el famoso valor

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{Z^2 e^4}{(8\pi\epsilon_0)^2 E_c^2 \sin^4 \frac{\vartheta}{2}}, \quad (3.22)$$

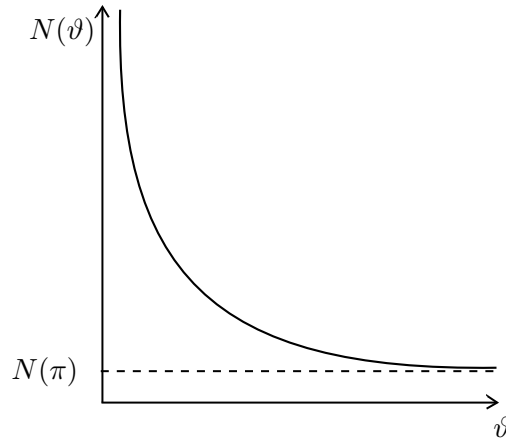


Figura 3.9: Distribución del número de partículas detectadas $N(\vartheta)$ como función del ángulo de dispersión ϑ .

tal que la fórmula de Rutherford en estos términos se expresa como

$$N(\vartheta) = \frac{N_i \rho \tau}{r_0^2} \frac{d\sigma}{d\Omega}. \quad (3.23)$$

3.2.1. Estimación del radio nuclear

Un límite superior sobre el radio nuclear R está dado por la distancia más corta ℓ que una partícula α se puede acercar al núcleo, siguiendo el razonamiento de Rutherford. En este contexto, la distancia más corta ocurre para $b = 0$ cuando la energía cinética de la partícula α a máxima rapidez balancea la repulsión electrostática, i.e. $E_{c,\max} = V$, lo que conduce a

$$E_{c,\max} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2Ze^2}{\ell} \iff \ell = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2Ze^2}{E_{c,\max}}. \quad (3.24)$$

Por lo tanto, concluimos que el radio nuclear satisface $R \leq \ell$.

Para una lámina de oro (cuyos átomos tienen número atómico $Z = 79$) y la mayor energía *natural* de una partícula α , $E_{c,\max} \approx 7.7 \text{ MeV} \approx 1.2 \times 10^{-12} \text{ J}$, encontramos

$$R_{\text{Au}} \leq \ell \approx 3 \times 10^{-14} \text{ m}. \quad (3.25)$$

La medición del radio del núcleo de oro actualmente corresponde a $R_{\text{Au}} \approx 6 \times 10^{-15} \text{ m}$.

Una de las observaciones más sorprendentes asociadas a estos resultados es que, dado que 10^{-11} m es una buena aproximación del radio atómico y $\ell \ll 10^{-11} \text{ m}$, entonces ¡el átomo está prácticamente vacío! La materia, formada por átomos, está constituida en gran medida por espacio vacío entre la estructura de núcleos y los electrones necesarios para obtener átomos neutros.

Con una nota de escepticismo, uno podría cuestionar algunas de las suposiciones de Rutherford. Por ejemplo, Rutherford supuso que tanto la partícula α como el núcleo se comportan como partículas clásicas. En el caso del núcleo, dada su enorme masa (asociada a los protones y neutrones contenidos en él), es factible que se comporte clásicamente. Sin embargo, para las partículas α es menos evidente. Usando la hipótesis de De Broglie (ver sección 2.4), es posible afirmar que su interacción con el núcleo no presenta efectos ondulatorios si la distancia mínima de interacción ℓ es mucho mayor que la longitud de onda $\lambda = h/p$ asociada a la partícula α . De ser así, la partícula puede entenderse como un paquetito ondulatorio que, desde el punto de vista del experimento de dispersión, sólo exhibe propiedades clásicas. La longitud de onda de De Broglie (2.40) para la partícula α está dada por

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{\sqrt{2m_\alpha E_{c,\alpha}}} \approx 5 \times 10^{-15} \text{ m}. \quad (3.26)$$

para $E_{c,\alpha} \approx 7.7 \text{ MeV}$ y $m_\alpha \approx 3.73 \text{ GeV}/c^2 \approx 6.64 \times 10^{-27} \text{ kg}$. Por lo tanto, en una aproximación, es posible afirmar que $\lambda \ll \ell$, confirmando la hipótesis de Rutherford.

3.2.2. Rutherford y sus órbitas atómicas

Las observaciones discutidas antes condujeron a Rutherford a conjeturar que los electrones describen órbitas alrededor del núcleo, como un sistema planetario. Una buena estimación de los radios orbitales electrónicos se basa en el equilibrio de las fuerzas centrífuga y de Coulomb, suponiendo que las órbitas son circulares. Consideremos e.g. el átomo de hidrógeno ilustrado en la figura 3.10. En este caso, la igualdad de la fuerza de repulsión centrífuga $\mathbf{F}_{\text{centrífuga}} = m_e v^2 / r$ percibida por el electrón y la fuerza de atracción electrostática $\mathbf{F}_{\text{Coulomb}}$ entre el electrón y el núcleo de carga positiva (un protón) se expresa como

$$\frac{1}{r} m_e v^2 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{r^2} \quad \Longleftrightarrow \quad v = \frac{e}{\sqrt{4\pi\epsilon_0 m_e r}}, \quad (3.27)$$

donde v es, como antes, la velocidad lineal del electrón a lo largo de su órbita de radio r . La energía total E del electrón es, entonces,

$$E = E_c + V_{\text{Coulomb}} = \frac{1}{2} m_e v^2 - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} = \frac{e^2}{8\pi\epsilon_0 r} - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} = -\frac{e^2}{8\pi\epsilon_0 r}. \quad (3.28)$$

Observamos que $E < 0$, lo que indica que se trata de un sistema ligado. Si agregáramos suficiente energía al sistema protón-electrón para lograr que la energía total satisfaga $E \geq 0$, aumentaríamos la energía cinética E_c hasta que el sistema ligado dejara de existir. La cantidad exacta a la que se libera un electrón de un átomo se conoce como *energía de ionización*, y puede ser medida con precisión. Para el átomo de hidrógeno, la energía de ionización es aproximadamente $13.6 \text{ eV} \approx 2.2 \times 10^{-18} \text{ J}$.

A partir de la energía de ionización del hidrógeno se puede estimar el radio orbital del electrón. Usando la ecuación (3.28),

$$|E| = +\frac{e^2}{8\pi\epsilon_0 r} \approx 2.2 \times 10^{-18} \text{ J}, \quad (3.29)$$

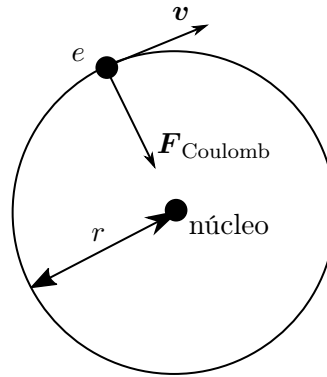


Figura 3.10: La propuesta de Rutherford para la estructura del átomo del hidrógeno consiste en un núcleo central que concentra la mayoría de la masa y un electrón en movimiento circular uniforme con rapidez v en una órbita de radio r . El equilibrio entre la fuerza de Coulomb y la fuerza centrífuga sostiene el movimiento orbital.

obtenemos que el electrón del hidrógeno se mueve, según la descripción de Rutherford, en una órbita de radio

$$r \approx \frac{(9 \times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2)(1.6 \times 10^{-19} \text{ C})^2}{2(2.2 \times 10^{-18} \text{ J})} \approx 5 \times 10^{-11} \text{ m}. \quad (3.30)$$

Nótese que, a partir de la ecuación (3.27) y recordando que $m_e \approx 9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$, podemos estimar la rapidez lineal del electrón como $v \approx 2.2 \times 10^6 \text{ m/s}$ en este caso.

3.2.3. La fragilidad del átomo de Rutherford: radiación de sincrotrón

Según la electrodinámica, las partículas cargadas sujetas a una aceleración perpendicular a su dirección de movimiento emiten un tipo especial de radiación conocido como *radiación de sincrotrón*, perdiendo de este modo una parte de la energía.

De manera más precisa, consideremos una partícula cargada en movimiento circular uniforme que presenta una rapidez tangencial uniforme v en una circunferencia de radio r . En este caso, se sabe que la frecuencia f de la radiación emitida puede ser aproximada por la fórmula relativista

$$f \approx \gamma^3 \frac{v}{2\pi r}, \quad (3.31)$$

donde $\gamma := (1 - v^2/c^2)^{-1/2}$ es conocido como *factor de Lorentz* en la teoría de la relatividad especial. Si la rapidez de la partícula es no relativista, i.e. $v \ll c$, entonces $\gamma \approx 1$ y la frecuencia de la radiación emitida coincide con la frecuencia de revolución clásica,

$$f \approx \frac{v}{2\pi r} \quad \text{para } v \ll c. \quad (3.32)$$

Entonces, de acuerdo a la hipótesis de Planck, la partícula acelerada pierde un cuanto de energía $E = hf$ con cada fotón emitido, lo cual se traduce en una reducción de la energía cinética de la partícula cargada, ver figura 3.11a. Por esta razón, la radiación

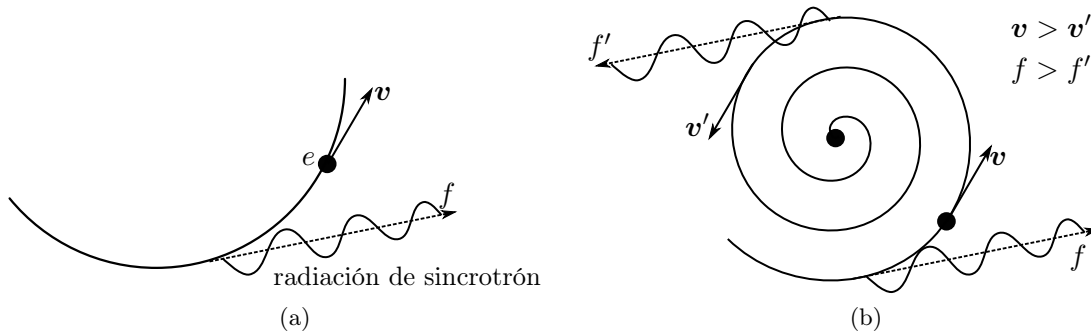


Figura 3.11: (a) Un electrón en una trayectoria curva emite radiación de sincrotrón de frecuencia f , perdiendo energía cinética y, por tanto, desviándose hacia la fuente de la fuerza que produce la trayectoria. (b) El átomo de Rutherford colapsa eventualmente debido a la pérdida continua de energía cinética mediante radiación de sincrotrón con cada vez menor energía.

de sincrotrón también es a veces también llamada *radiación de frenado*. Este fenómeno ocurre naturalmente cuando grandes cantidades de partículas cargadas orbitan alrededor de objetos astrofísicos muy masivos, tales como los agujeros negros. En el laboratorio, esto puede ser observado al someter un haz de partículas a un campo magnético perpendicular al haz. En estos casos, al perder energía cinética, las partículas cargadas también reducen el radio de curvatura de su trayectoria, lo cual las fuerza a describir trayectorias espirales en radios cada vez menores, ver figura 3.11b.

Siguiendo la descripción de Rutherford, no habría manera de evitar la emisión continua de radiación de sincrotrón. Por lo tanto, la energía cinética $E_{c,e}$ se reduciría paulatinamente, destruyendo el equilibrio entre las fuerzas que mantienen la estabilidad atómica. Esto provocaría que el átomo colapsara, con el electrón siguiendo una trayectoria en espiral hasta colisionar con el núcleo. Aunque vemos así que la estabilidad atómica está comprometida en el átomo de Rutherford, uno podría opinar optimistamente que este problema podría ser evitado gracias a fuerzas desconocidas adicionales. Sin embargo, hoy sabemos que, aunque sí existen otras fuerzas fundamentales cuya acción es perceptible a distancias subnucleares, no son responsables de la estabilidad atómica.

3.3. Series espectrales atómicas

Como hemos visto, los materiales a cualquier temperatura no nula irradian en todas las frecuencias del espectro electromagnético, aunque existan frecuencias en las que se concentra la mayor cantidad de energía emitida. En general, la radiación emitida por los cuerpos parece describir un continuo en el espectro de frecuencias.

Por otra parte, ya en el siglo XIX se sabía que incluso los gases más rarificados emiten radiación electromagnética que, debido a su bajísima densidad, no está asociada a ninguna propiedad termodinámica. Esta observación condujo a la conclusión de que la radiación debería provenir de átomos aislados. La diferencia con respecto a la radiación emitida por materiales calientes es que la luz emitida por los gases rarificados no describe un continuo en el espectro electromagnético. Por ejemplo, en la región visible del espectro electromagnético (asociada a luz con frecuencias entre 380 y 750 THz, o bien, longitudes de onda entre 380 y 780 nm), se observa que el hidrógeno emite sólo en las longitudes de onda indicadas en la figura 3.12.

Para obtener este patrón discreto de radiación emitida, conocido como *espectro de emisión* del hidrógeno, se coloca el gas de en una cápsula de vidrio sellada, dentro de la cual se imprime una diferencia de potencial. El tubo emite luz visible que es hecha pasar por un colimador y luego por un prisma para dividir las distintas frecuencias, que finalmente dejan su huella en una película fotográfica.

Los trabajos sobre espectroscopía del siglo XIX mostraron que, aunque el espectro de emisión no es idéntico para otros gases, no sólo el hidrógeno emite radiación bajo esas condiciones. De hecho, hoy sabemos que todos los elementos químicos presentan un espectro de emisión específico que nunca describe un continuo de frecuencias.

Curiosamente, al hacer atravesar luz blanca por el gas y estudiar la luz tras su paso por el gas de una manera análoga a lo realizado para detectar el espectro de emisión, se encuentra que los elementos químicos también absorben luz en las mismas frecuencias que la emiten. Los patrones encontrados se conocen como *espectros de absorción*.

En 1885, el matemático suizo Johann Jakob Balmer obtuvo por medio de ensayo y error una fórmula empírica con la que pudo determinar todas las longitudes de onda λ de la luz emitida y absorbida por el hidrógeno en el visible, conocidas en conjunto hoy como la *serie de Balmer*. En su formato moderno, las longitudes de onda de esta serie están dadas por la *fórmula de Balmer*,

$$\frac{1}{\lambda} = R \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{n^2} \right), \quad n = 3, 4, 5, \dots, \quad (3.33)$$

donde R es la hoy llamada constante de Rydberg $R \approx 1.097 \times 10^7 \text{ m}^{-1} \approx 0.011 \text{ nm}^{-1}$. Las longitudes de onda asociadas para algunos valores de n se muestran en el segundo renglón de la tabla 3.1.

Inspirado por la precisión de la fórmula de Balmer, Johannes Robert Rydberg entre 1888 y 1890 generalizó la fórmula de Balmer como

$$\frac{1}{\lambda} = R \left(\frac{1}{n_2^2} - \frac{1}{n_1^2} \right), \quad n_1 > n_2, \quad \text{fórmula de Rydberg} \quad (3.34)$$

donde $n_1, n_2 \in \mathbb{N}$. Mediante esta fórmula, Rydberg pudo predecir series espectrales adicionales en las frecuencias del infrarrojo y del ultravioleta para valores de $n_2 \neq 2$. La confirmación de estas predicciones no ocurrió de inmediato. Entre 1906 y 1914, los estudios de Theodore Lyman sobre la radiación ultravioleta emitida por el hidrógeno condujo a la

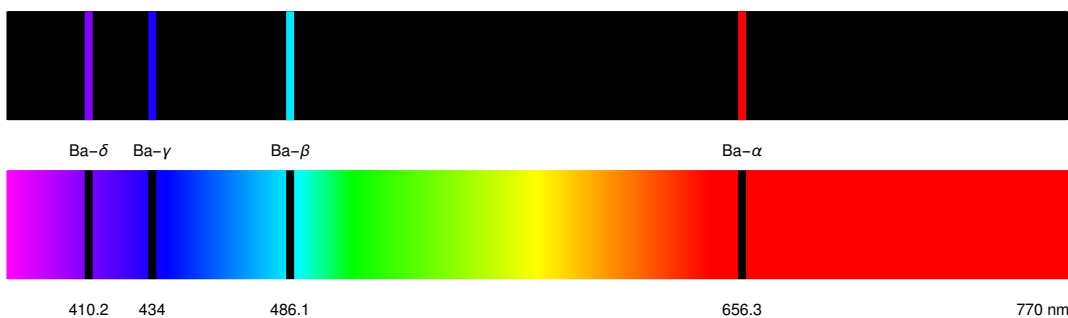


Figura 3.12: Serie de Balmer del espectro de emisión (arriba) y absorción (abajo) del átomo de hidrógeno en la región del visible. Las longitudes de onda medidas (mostradas abajo) para las líneas Ba- α , β , γ , δ son reproducidas por la fórmula de Balmer (3.33) con $n = 3, 4, 5, 6$, enumeradas de derecha a izquierda. Para valores $n > 6$, la fórmula de Balmer predice líneas espectrales en el ultravioleta.

serie	transición $E_n \leftrightarrow E_{n_2}$	longitud de onda λ de luz emitida/absorbida, para					
		$n = 2$	$n = 3$	$n = 4$	$n = 5$	$n = 6$	$n \rightarrow \infty$
Lyman	$n \leftrightarrow 1$	121.5 nm	102.5 nm	97.2 nm	94.9 nm	93.7 nm	91.1 nm
Balmer	$n \leftrightarrow 2$		656.3 nm	486.1 nm	434.0 nm	410.2 nm	364.6 nm
Paschen	$n \leftrightarrow 3$			1874.6 nm	1281.5 nm	1093.5 nm	820.1 nm
Brackett	$n \leftrightarrow 4$				4050.1 nm	2624.5 nm	1458.0 nm
Pfund	$n \leftrightarrow 5$					7455.8 nm	2278.2 nm

Tabla 3.1: Series espectrales del átomo de hidrógeno. En la interpretación moderna, asociada con el modelo de Bohr (ver sección 3.4.1), cuando un electrón efectúa un salto entre la órbita de energía E_n y la de energía E_{n_2} , con los valores $n_2 = 1, 2, 3, 4, 5$ mostrados en la segunda columna, la luz emitida o absorbida tiene la longitud de onda mostrada. En todas las series existe la longitud de onda mínima que se muestra en la última columna, asociada a valores grandes de n .

llamada serie de Lyman ($n_2 = 1$), muy útil en radioastronomía. En 1908, Friedrich Paschen obtuvo las primeras observaciones en el infrarrojo de la hoy conocida como serie espectral de Paschen ($n_2 = 3$). En el infrarrojo lejano, en 1922 Frederick Sumner Brackett identificó la serie que hoy lleva su nombre (para $n_2 = 4$) y en 1924 August Herman Pfund reportó la observación de las líneas espectrales de la serie de Pfund ($n_2 = 5$). Las longitudes de onda asociadas a estas series espectrales se muestran en la tabla 3.1. Se ha comprobado también que existen otras series espectrales para $n_2 > 6$.

El modelo de Rutherford no exhibe elementos que expliquen las series espectrales. En particular, no es capaz de explicar el origen de la fórmula empírica de Rydberg (3.34). Un buen modelo de la estructura del átomo debería aportar esta explicación.

3.4. Modelo de Bohr

A partir de las ideas de Rutherford, el físico danés Niels Henrik David Bohr imaginó que los electrones en el átomo debían describir órbitas circulares como las que propuso Rutherford, pero que no cualquier órbita es válida. El reto fue, entonces, dar una argumentación sólida que fundamentara esta suposición, y encontrar todas sus consecuencias. El modelo atómico propuesto por Bohr en 1913, que, entre otras cosas, explicó el origen de los espectros atómicos, lo hizo merecedor del premio Nobel en física de 1922.

Partiendo del balance entre las fuerzas centrífuga y de Coulomb, encontramos que para el átomo de hidrógeno la velocidad del electrón está dada por (cf. ecuación (3.27))

$$v = \frac{e}{\sqrt{4\pi\epsilon_0 m_e r}}. \quad (3.35)$$

Aceptando la hipótesis de De Broglie sobre la naturaleza ondulatoria de las partículas, un electrón en el átomo de hidrógeno exhibe una longitud de onda dada por

$$\lambda = \frac{h}{m_e v} = \frac{h}{e} \sqrt{\frac{4\pi\epsilon_0 r}{m_e}}, \quad (3.36)$$

donde hemos supuesto que la velocidad v no es relativista, $v \ll c$. Estimamos previamente (ver ecuación (3.30)) que el radio de la órbita (más pequeña) del electrón en el átomo de hidrógeno es $r \approx 5.3 \times 10^{-11} \text{ m}$, lo que implica que la longitud de onda asociada a esta partícula, según la hipótesis de De Broglie, es

$$\lambda \approx 33 \times 10^{-11} \text{ m} \quad (3.37)$$

que, curiosamente, coincide con la circunferencia de la órbita

$$2\pi r \approx 33 \times 10^{-11} \text{ m} \approx \lambda. \quad (3.38)$$

En la lógica del modelo de Bohr, esta observación es un indicio claro de que, independientemente del tipo de átomo, las ondas asociadas a los electrones atómicos deben ser estacionarias, es decir, la circunferencia de una órbita debe coincidir con un múltiplo de λ ,

$$2\pi r_n \stackrel{!}{=} n\lambda, \quad n \in \mathbb{N}, \quad (3.39)$$

donde n también afecta el radio de la órbita electrónica debido a que la circunferencia orbital se ajusta al número de longitudes de onda electrónicas que deban acomodarse en ella. La condición (3.39) puede ser considerada una expresión de la propuesta esencial de la descripción de Bohr del átomo. Si no se satisficiera, la onda asociada al electrón exhibiría interferencias destructivas que afectarían la dinámica atómica y molecular, incluyendo especialmente su estabilidad.

Notemos ahora que la magnitud del momento angular puede expresarse como $L_n = r_n p$, dado que el vector radial que describe la trayectoria del electrón y el momento electrónico son siempre perpendiculares en trayectorias orbitales circulares. Por lo tanto, dado que $\lambda = h/p$, la conjetura de Bohr (3.39) puede reexpresarse en términos de la magnitud del momento angular del electrón como

$$L_n = r_n p = \frac{n\lambda}{2\pi} \frac{h}{\lambda} = n\hbar \quad \text{con} \quad \hbar := \frac{h}{2\pi}. \quad (3.40)$$

Esta condición revela una sorprendente consecuencia: de ser satisfecha por la naturaleza, no sólo la energía de los fotones está cuantizada como supuso Planck, sino que el momento angular de los electrones atómicos también está cuantizado de acuerdo a

$$L_n \stackrel{!}{=} n\hbar, \quad n \in \mathbb{N}. \quad \text{cuantización del momento angular} \quad (3.41)$$

A partir de la hipótesis de Bohr (3.39), observamos que, si los electrones siguieran sus trayectorias ondulatorias, sólo la órbita más pequeña describiría una trayectoria perfectamente circular; otras órbitas más amplias podrían mostrar ciertas deformaciones, como se ilustra en figura 3.13.

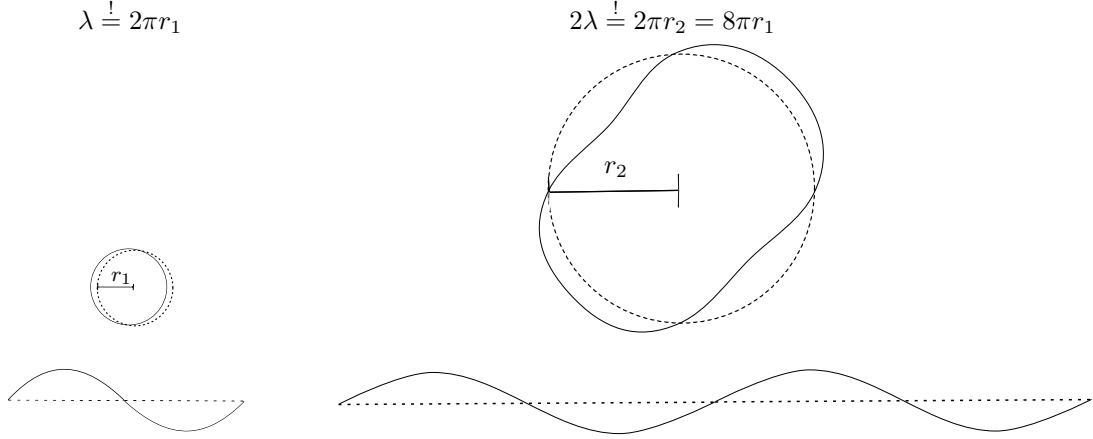


Figura 3.13: Ondas electrónicas asociadas a las órbitas atómicas para $n = 1$ y $n = 2$ de acuerdo a la conjetura de Bohr (3.39). Notamos que, debido a que $r_2 = 4r_1$ (ver ecuación (3.42)), la longitud de onda para $n = 2$ debe duplicar la longitud para $n = 1$.

También notamos que es posible obtener un valor preciso para r_n mediante la longitud de onda de De Broglie del electrón (3.36) y la condición de Bohr (3.39):

$$2\pi r_n = n \frac{h}{e} \sqrt{\frac{4\pi\epsilon_0 r_n}{m_e}} \iff r_n = n^2 \frac{\epsilon_0 h^2}{\pi m_e e^2} =: n^2 a_0 \quad (3.42)$$

donde a_0 es conocido como *el radio de Bohr*, con valor $a_0 \approx 5.3 \times 10^{-11}$ m. De esta forma resulta que, además del momento angular electrónico, el radio de las órbitas del átomo de hidrógeno están cuantizadas. Es decir, contrario a lo que ocurría en el modelo de Rutherford, en el modelo de Bohr los electrones no pueden estar a una distancia arbitraria del núcleo atómico. En consecuencia, es imposible que los electrones emitan radiación de sincrotrón, pues, de hacerlo, perderían una cantidad arbitraria de energía, obligándose a orbitar a una distancia del núcleo incompatible con los radios orbitales permitidos r_n .

Además, a partir de la ecuación (3.28) sabemos que las energías de los electrones dependen del radio orbital como

$$E_n = - \frac{e^2}{8\pi\epsilon_0 r_n}, \quad (3.43)$$

donde le hemos añadido el índice n a la energía porque el radio está cuantizado, i.e. depende de este valor entero. Así, incluyendo ecuación (3.42), encontramos que las energías de los electrones localizados en las diferentes órbitas (con radios cuantizados r_n) están cuantizadas de acuerdo con

$$E_n = - \frac{1}{n^2} \frac{m_e e^4}{8\epsilon_0^2 h^2} =: + \frac{1}{n^2} E_1, \quad \text{con } E_1 := - \frac{m_e e^4}{8\epsilon_0^2 h^2} < 0. \quad (3.44)$$

El cálculo explícito revela que

$$E_1 \approx -13.6 \text{ eV} \quad (3.45)$$

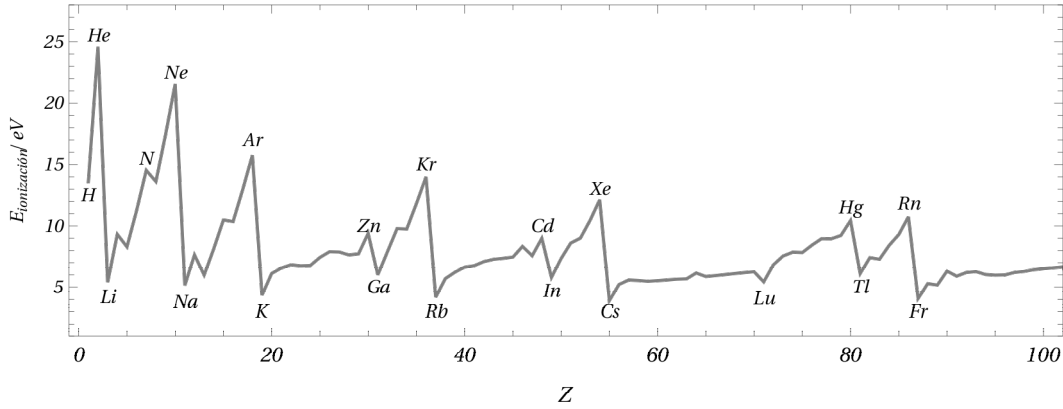


Figura 3.14: Energías de ionización (en eV) de todos los elementos químicos estables como función de su número atómico Z . Las cúspides corresponden a átomos muy estables, y los valles a átomos fácilmente ionizables.

es la energía de un electrón localizado en la órbita más cercana al núcleo del átomo de hidrógeno. E_1 es conocida como la energía del *estado base* del átomo de hidrógeno, y $|E_1|$ corresponde a la (máxima) energía capaz de ionizar el átomo de hidrógeno. Notemos a partir de la ecuación (3.44) que, debido al signo negativo que describe la energía en el estado ligado protón-electrón, $E_n > E_1$ para todas las órbitas con $n > 1$. Se dice que un átomo de hidrógeno cuyo electrón se encuentre con energía $E_n > E_1$ se encuentra en el n -ésimo *estado excitado*.

Por su similitud con el hidrógeno, para los metales alcalinos pertenecientes al grupo I de la tabla periódica se pueden seguir discusiones similares, de donde se pueden obtener excelentes aproximaciones de la energía de ionización y las energías de los estados excitados en cada caso. El resultado obtenido puede compararse directamente con los datos experimentales mostrados en la figura 3.14. Desafortunadamente, a pesar de su gran éxito, el modelo de Bohr no puede generalizarse directamente a todos los elementos químicos. Este es un indicio de la necesidad de una teoría más robusta para poder explicar el comportamiento atómico.

3.4.1. Espectros atómicos en la descripción de Bohr

A partir de la ecuación (3.44), sabemos que el modelo de Bohr conduce a una cuantización de los niveles de energía de las órbitas de los electrones, i.e. los electrones no pueden tener energías arbitrarias. Además, estos niveles energéticos presentan el valor mínimo E_1 . Esto explica la ausencia del *colapso atómico* predicho por el modelo de Rutherford.

La conjetura de Bohr lo llevó a darse cuenta de que su modelo predice una estructura para los espectros de absorción y emisión, basada en *saltos cuánticos* de electrones entre distintos niveles de energía, como se ilustra en la figura 3.15. La emisión de radiación electromagnética ocurre cuando un electrón salta de una órbita con energía E_{n_i} a otra

órbita con energía $E_{n_f} < E_{n_i}$, tal que la diferencia $E_{n_i} - E_{n_f}$ corresponde a la energía del fotón emitido. De forma similar, sólo fotones con energías que permitan que un electrón ubicado en una órbita asociada a la energía E_{n_i} salte a otra con energía $E_{n_f} > E_{n_i}$ son absorbidos por el átomo. Con base en estas observaciones, si se satisface en general la hipótesis de Planck para la cuantización de la energía del fotón,

$$E = h\nu = \frac{hc}{\lambda} \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{1}{\lambda} = \frac{E}{hc}, \quad (3.46)$$

entonces el inverso de la longitud de onda λ de la luz emitida está dado por

$$\frac{1}{\lambda} = \frac{1}{hc} (E_{n_i} - E_{n_f}) = -\frac{E_1}{hc} \left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2} \right), \quad n_i > n_f, \quad (3.47)$$

donde $E_1 < 0$ está definido en ecuación (3.44). Por otro lado, los fotones absorbidos por el átomo de hidrógeno, asociados al espectro de absorción, son sólo aquellos cuya longitud de onda satisface

$$\frac{1}{\lambda} = \frac{1}{hc} (E_{n_f} - E_{n_i}) = -\frac{E_1}{hc} \left(\frac{1}{n_i^2} - \frac{1}{n_f^2} \right), \quad n_f > n_i. \quad (3.48)$$

Tras absorber luz con esta frecuencia, el electrón es encontrado en el estado excitado asociado a E_{n_f} .

Una comparación del resultado de Bohr (3.47) con la fórmula de Rydberg (3.34) revela que la descripción atómica de Bohr explica el origen de la fórmula empírica de Rydberg, con $n_i = n_1$ y $n_f = n_2$. En consecuencia, llegamos a la interesante conclusión de que la constante de Rydberg no es una constante fundamental de la naturaleza; de hecho, está dada por

$$R = -\frac{E_1}{hc} = \frac{m_e e^4}{8\epsilon_0^2 h^3 c}. \quad (3.49)$$

Adicionalmente, observamos que los números naturales que aparecen en la constante de Rydberg se refieren al número cuántico n que establece, entre otras cosas, el valor de la energía de los electrones en la descripción de Bohr. Como se explica en la tabla 3.1, todas las series espectrales son comprendidas fácilmente en esta interpretación.

3.4.2. Correcciones al modelo de Bohr

El modelo de Bohr fue cuestionado en su momento por muchos científicos.² A pesar de que logró consolidarse como la mejor explicación de la estructura atómica de sus días, el modelo de Bohr exhibe algunos aspectos que exigen explicación. Algunas de las interrogantes más importantes son:

²Como anécdota, los teóricos Otto Stern y Max von Laue dijeron que dejarían la física si el modelo de Bohr fuera correcta. Por supuesto, no lo hicieron.

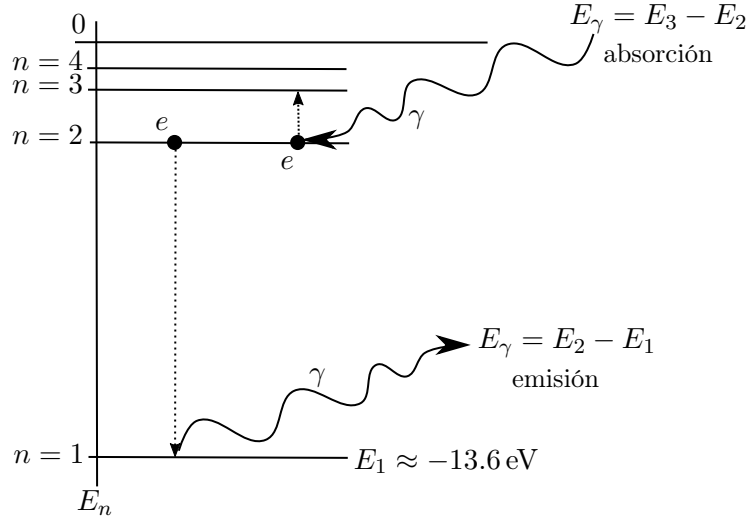


Figura 3.15: Absorción y emisión de radiación en el átomo de Bohr. Las energías de los electrones del átomo de hidrógeno están cuantizadas de acuerdo a la ecuación (3.44) y asociadas a distintas órbitas. La luz emitida por el átomo se origina del *salto cuántico* de un electrón desde una órbita de mayor energía hacia otra de menor energía. La radiación absorbida se entiende de manera inversa: el fotón incidente con cierta energía E_γ asociada a la diferencia entre niveles de energía provoca que un electrón haga un salto cuántico a una órbita de mayor energía.

1. ¿Por qué no todos los electrones pueden ocupar la órbita de energía más baja (i.e. el estado base)?
2. ¿Por qué hay pequeñas discrepancias en los valores medidos de R y de λ en las series espectrales?

La primera pregunta tuvo que esperar varios años para ser finalmente respondida por Wolfgang Pauli (1925) mediante el llamado *principio de exclusión*, que estudiaremos en la sección 8.1. La segunda pregunta puede responderse en términos de la *masa reducida* del electrón en un átomo hidrogenoide.

De manera más precisa, el átomo de hidrógeno debe estudiarse como un sistema de dos cuerpos sometidos a una fuerza central entre ellos. Supongamos que sus masas son m y M . Como en un sistema clásico, podemos reducir el sistema a dos problemas de un solo cuerpo. El primero de ellos está asociado al centro de masa y no percibe ninguna fuerza. La dinámica del segundo está descrita por la coordenada relativa entre las partículas originales y la masa reducida,

$$m' := \frac{mM}{m+M}. \quad (3.50)$$

En el caso $m \ll M$, la partícula más masiva se localiza en el centro de masa y el movimiento de la partícula más ligera es descrito de manera aproximada por la dinámica del cuerpo con masa reducida $m' < m$.

Supongamos que la masa del núcleo atómico es M . Dado que $m_e \ll M$, podemos considerar que la dinámica del electrón está descrita por la del cuerpo con masa reducida m'_e . Por lo tanto, los niveles de energía (3.44) del electrón en un átomo hidrogenoide deben ser ajustados de acuerdo a

$$E'_n = -\frac{m'_e e^4}{8\epsilon_0^4 h^2} \frac{1}{n^2} = -\frac{m'_e}{m_e} \frac{m_e e^4}{8\epsilon_0^4 h^2} \frac{1}{n^2} = \frac{m'_e}{m_e} \frac{E_1}{n^2} = \frac{m'_e}{m_e} E_n. \quad (3.51)$$

El factor de corrección m'_e/m_e en el caso del átomo de hidrógeno está dado por

$$\frac{m'_e}{m_e} = \frac{m_p}{m_e + m_p} \approx 0.9995. \quad (3.52)$$

En consecuencia, no sólo los niveles de energía son reducidos en un 0.05 %, también la constante de Rydberg (3.49) es reducida por este factor en el átomo de hidrógeno, explicando que las longitudes de onda de las series espectrales del hidrógeno medidas sean ligeramente mayores que las predichas en la versión no modificada del modelo de Bohr.

3.4.3. Átomos hidrogenoides exóticos: positronio, muonio y deuterio*

Como generalización de la descripción de los átomos hidrogenoides tradicionales, podemos estudiar algunos átomos exóticos que tienen propiedades similares.

Positronio (Ps). El positronio consta de un positrón³ e^+ y un electrón e^- . Debido a su composición, el positronio es inestable: el electrón y el positrón se aniquilan, produciendo dos fotones, como se muestra en la figura 3.16. La vida media del positronio es entre 0.12 ns y 0.14 μ s. La existencia del positronio fue predicha por Stjepan Mohorovičić en 1934 y confirmada en 1951 por Martin Deutsch.

Considerando el positronio como un sistema de dos cuerpos y que el positrón comparte el valor de su masa con el electrón, el centro de masa no descansa en ninguna de las partículas y ambas partículas orbitan alrededor del centro de masa, como un sistema de estrellas binarias. No obstante, sigue siendo la masa reducida del sistema la que rige la dinámica del sistema orbitante y las energías que las mantienen unidas. La masa reducida del sistema está dada por

$$m'_e = \frac{m_{e^-} m_{e^+}}{m_{e^-} + m_{e^+}} = \frac{m_e^2}{2m_e} = \frac{m_e}{2}. \quad (3.53)$$

Por lo tanto, empleando los valores cuantizados E_n de los electrones en el átomo de hidrógeno (3.44), obtenemos que

$$E_n^{Ps} = \frac{1}{2} E_n, \quad (3.54)$$

de donde obtenemos que la energía de ionización del positronio es $E_1^{Ps} = E_1/2 \approx 6.8$ eV. De manera similar, empleando la ecuación (3.42) que define el radio de Bohr en el átomo

³El positrón es la antipartícula del electrón. Dado que sólo difieren en el signo de su carga eléctrica, tienen la misma masa.

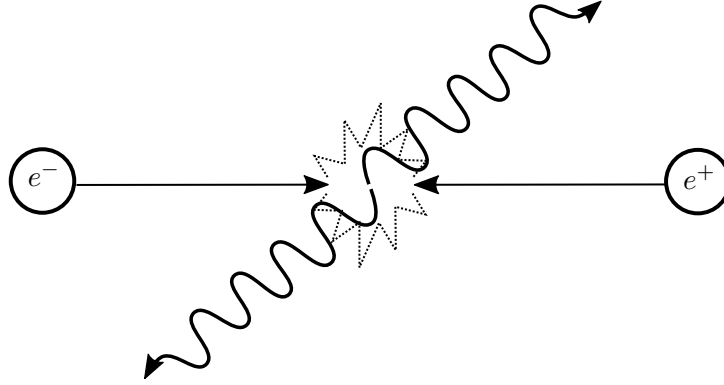


Figura 3.16: Aniquilación electrón-positrón en el positronio. Cuando el electrón se encuentra con su antipartícula, se aniquilan emitiendo dos fotones.

de hidrógeno, podemos estimar el radio orbital en el positronio:

$$r_n^{Ps} = \frac{m_e}{m'_e} n^2 a_0 = 2n^2 a_0. \quad (3.55)$$

Muonio (Mu). El muonio está compuesto por un antimuón μ^+ y un electrón e^- . La masa del antimuón es $m_\mu \approx 206.8 m_e$. Como $m_e \ll m_\mu$, este sistema es más parecido al átomo de hidrógeno, por lo que podemos considerar que el electrón orbita alrededor del antimuón. La dinámica del electrón es regida nuevamente por la masa reducida, dada por

$$m'_e = \frac{m_\mu m_e}{m_\mu + m_e} \approx \frac{206.8 m_e^2}{207.8 m_e} \approx 0.9952 m_e. \quad (3.56)$$

Con este dato, el electrón puede ser encontrado en órbitas con las siguientes energías y radios cuantizados:

$$E_n^{Mu} \approx 0.9952 E_n, \quad r_n^{Mu} \approx 1.0048 r_n, \quad (3.57)$$

en términos de las energías (3.44) y los radios (3.42) orbitales en el átomo de hidrógeno.

Deuterio (D). El deuterio es uno de los isótopos estables del hidrógeno, en el que el protón nuclear es acompañado por un neutrón. Como en el hidrógeno, el electrón orbita alrededor de este núcleo pesado y sus propiedades dinámicas están dadas por su masa reducida,

$$m'_e = \frac{m_e(1836.2 + 1838.7)m_e}{(1836.2 + 1838.7)m_e + m_e} \approx 0.9997 m_e. \quad (3.58)$$

Las energías y los radios orbitales del electrón en el deuterio están dados por

$$E_n^D \approx 0.9997 E_n, \quad r_n^D \approx 1.003 r_n, \quad (3.59)$$

comparados contra los valores E_n y r_n identificados para el átomo de hidrógeno en el modelo de Bohr.

3.5. Principio de correspondencia

El principio de correspondencia fue introducido por Bohr varios años después de que lo usó por primera vez al establecer las propiedades de su modelo atómico. Establece una conexión entre el universo cuántico y la teoría clásica.

El principio de correspondencia puede ser enunciado de la siguiente manera:

El comportamiento de los sistemas descritos por la mecánica cuántica reproduce la física clásica en el límite de grandes números cuánticos.

En este texto, ya hemos tenido oportunidad de acercarnos a un ejemplo de esta correspondencia: la descripción clásica de la dispersión de partículas α por núcleos atómicos es correcta debido a que la longitud de onda de De Broglie de las partículas α satisface

$$\lambda_\alpha \ll \ell, \quad (3.60)$$

donde ℓ es la distancia mínima entre las partículas α y los núcleos atómicos. Por esta razón, las propiedades cuánticas (ondulatorias) de las partículas proyectadas no juegan un papel relevante.

Otro ejemplo de la aplicación del principio de correspondencia es la posibilidad de identificar la radiación emitida por un átomo “grande” como radiación de sincrotrón. Consideremos en este caso un átomo con $r_n = 0.01$ mm, similar al grosor de un cabello muy fino. A partir de la ecuación (3.42), el valor del número cuántico n puede calcularse como

$$r_n = a_0 n^2 \quad \Leftrightarrow \quad n = \sqrt{\frac{r_n}{a_0}} = \sqrt{\frac{10^{-5} \text{ m}}{5.3 \times 10^{-11} \text{ m}}} \approx 435. \quad (3.61)$$

Átomos en los que el electrón es encontrado en un estado excitado, con número cuántico n muy grande son conocidos como *átomos de Rydberg*. Para semejantes átomos, el principio de correspondencia establece que los resultados cuánticos deben coincidir con los obtenidos mediante la mecánica clásica.

Estudiemos la radiación de sincrotrón en este escenario. De acuerdo a nuestra discusión previa, la frecuencia a la que se emite dicha radiación está dada por la frecuencia de revolución f de la partícula en movimiento (3.32) y sus múltiplos enteros, es decir,

$$f \approx \frac{v}{2\pi r}. \quad (3.62)$$

Del formalismo del modelo de Bohr, particularmente de las ecuaciones (3.35) y (3.42), sabemos que la velocidad y radio orbital del electrón dependen del número cuántico n de acuerdo con

$$v_n = \frac{e}{\sqrt{4\pi\epsilon_0 m_e r_n}} \quad \text{y} \quad r_n = \frac{\epsilon_0 h^2}{\pi m_e e^2} n^2. \quad (3.63)$$

Por lo tanto, la frecuencia de la radiación de sincrotrón que un electrón debería producir por girar en una órbita con número cuántico n está dada por

$$f_n \approx \frac{e}{2\pi\sqrt{4\pi\epsilon_0 m_e r_n^3}} = \frac{e}{\sqrt{16\pi^3\epsilon_0 m_e}} \sqrt{\frac{\pi^3 m_e^3}{\epsilon_0^3}} \frac{e^3}{h^3 n^3} = \frac{m_e e^4}{8\epsilon_0^2 h^3} \frac{2}{n^3} = -\frac{E_1}{h} \frac{2}{n^3}, \quad (3.64)$$

en donde hemos empleado la energía del estado base del electrón E_1 , definida en la ecuación (3.44).

Si el principio de correspondencia es válido, la frecuencia de sincrotrón (3.64) debe coincidir con la frecuencia de fotones emitidos ν en transiciones entre niveles energéticos orbitales muy próximos con números cuánticos n grandes.

Supongamos que un electrón de un átomo de Rydberg ubicado en una órbita con $n \gg 1$ sufre una transición a una órbita cercana con número cuántico $n_f = n - p \gg 1$, i.e. tal que $p \ll n$. En estas circunstancias, de acuerdo al modelo de Bohr la frecuencia de la luz emitida está dada por (ver ecuación (3.47))

$$\begin{aligned} \nu &= -\frac{E_1}{h} \left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n^2} \right) = -\frac{E_1}{h} \left(\frac{1}{(n-p)^2} - \frac{1}{n^2} \right) = -\frac{E_1}{h} \frac{1}{n^2} \left(\frac{1}{1 - 2p/n + p^2/n^2} - 1 \right) \\ &= -\frac{E_1}{h} \frac{1}{n^2} \left(\frac{2p/n - p^2/n^2}{1 - 2p/n + p^2/n^2} \right), \end{aligned} \quad (3.65)$$

que para $p \ll n$ puede ser aproximada por

$$\nu \approx -\frac{E_1}{hn^2} 2p/n = -\frac{E_1}{h} \frac{2p}{n^3}. \quad (3.66)$$

Vemos que, para $p = 1$, esta expresión cuántica coincide exactamente con la expresión clásica (3.64) de la frecuencia de radiación de sincrotrón f_n . A medida que aumenta p , obtenemos armónicos de f_n , como también ocurre con la radiación de sincrotrón. Para $n \sim \mathcal{O}(1)$, la expresión exacta de ν conduce a un cociente $\nu/f_n \sim \mathcal{O}(2-3)$; sin embargo, para valores grandes del número cuántico n , las frecuencias cuántica y clásica esencialmente coinciden, confirmando la validez del principio de correspondencia.

3.6. Experimento de Franck-Hertz

En 1914 James Franck y Gustav Hertz confirmaron experimentalmente que los átomos exhiben niveles electrónicos de energía cuantizados, como se postulan en el modelo del Bohr (ver ecuación (3.44) para el caso del hidrógeno). Su experimento logró mostrar que un átomo absorbe cantidades precisas de energía incluso cuando tengan más energía a su disposición.

Como se muestra en la figura 3.17a, el experimento consiste en proyectar a través de vapor de mercurio un flujo de electrones desprendidos de un filamento (F) caliente (con

temperatura alrededor de 150 Celsius) y acelerados por medio de un potencial electrostático V_a regulable, aplicado mediante una rejilla (R). Al transitar por el gas, parte de la energía $E = eV_a$ de los electrones excita los átomos de mercurio, los cuales vuelven rápidamente a su estado base emitiendo luz en cierta frecuencia. Los electrones continúan su trayectoria, pero son frenados por un reducido potencial de frenado V_f entre la rejilla y la placa (P) de detección. Sólo son detectados los electrones cuya energía cinética, tras interactuar con el mercurio, son capaces de vencer el potencial de frenado, los cuales inducen una corriente I en el detector.

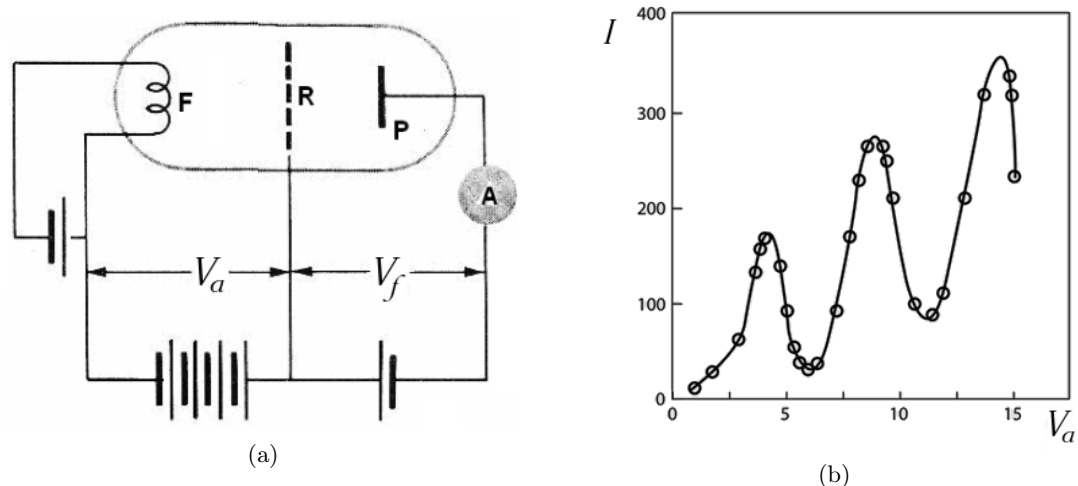


Figura 3.17: Experimento de Franck-Hertz.

Aunque el átomo de mercurio no es hidrogenoide (tiene 80 electrones), de ser cierta la hipótesis de los niveles energéticos orbitales del modelo atómico de Bohr, la energía cedida por los electrones incidentes en los átomos de mercurio debe coincidir con la energía de transición entre los primeros niveles de energía atómicos del hidrógeno. La energía de ionización del mercurio es $E_{\text{ionización}}(\text{Hg}) \approx 10.38 \text{ eV}$, como se muestra en la figura 3.14, lo que implica que la energía del estado base (denotado como 1S_0) es $E_1 = E(^1S_0) \approx -10.38 \text{ eV}$. Por otro lado, tomando en cuenta datos modernos sobre los niveles de energía del mercurio y las reglas (de selección) que impiden ciertas transiciones, podemos considerar que $E_2 = E(^3P_1) \approx -5.52 \text{ eV}$. Por lo tanto, la energía cedida a los átomos de mercurio debería ser $E_2 - E_1 = E(^3P_1) - E(^1S_0) \approx -5.52 \text{ eV} - (-10.38 \text{ eV}) = 4.86 \text{ eV}$.

El resultado del experimento de Franck-Hertz se muestra en la figura 3.17b. Las caídas abruptas de la corriente a energías $E \approx n(4.9 \text{ eV})$, con $n \in \mathbb{N}$, se interpretan como el resultado de la absorción de la energía cinética de los electrones T_e por los átomos de mercurio, asociada a la energía de excitación del estado base del mercurio. A medida que el voltaje de aceleración y, por lo tanto, la energía de los electrones son aumentados, los electrones pueden ceder a más de un átomo parte de su energía, explicando los varios valles, distanciados por múltiplos de 4.9 V en el resultado experimental del experimento de Franck-Hertz. Esta confirmación de la hipótesis de Bohr fue distinguida con el premio

Nobel en 1925.

3.7. Algunas preguntas abiertas del modelo de Bohr

Aunque el modelo de Bohr es bastante preciso para describir varios aspectos de los átomos hidrogenoides, no responde todas las interrogantes de la física atómica. Algunas de las preguntas más relevantes son

- ¿Por qué sólo funciona de modo preciso para átomos en los que la dinámica atómica es regida por el comportamiento de uno de sus electrones?
- ¿Por qué experimentalmente algunas de las líneas espectrales descritas por el modelo de Bohr exhiben mayor intensidad que otras?
- ¿Por qué algunas líneas espectrales parecen dividirse en varias líneas espectrales al aplicar campos magnéticos sobre los átomos?
- En un nivel más fundamental, ¿de dónde provienen las cuantizaciones, tales como $r_n = a_0 n^2$, $L_n = n\hbar$, $E_n = E_1/n^2$, etc.?

Estas preguntas abiertas son algunas de las que finalmente condujeron a la concepción de la mecánica cuántica, que ahora comenzaremos a estudiar.